

Table des matières

INTRODUCTION.....	3
PREMIERE PARTIE : TELECOMMUNICATION	5
Chapitre I. NOTIONS DE BASE SUR LA TELEMATIQUE	6
1.1. QUELQUES DEFINITIONS.....	6
1.2. CODAGE DE L'INFORMATION	6
1.3. LIGNE DE TRANSMISSION.....	7
1.4. TRANSMISSION SIMULTANEEES DES DONNEES	8
CHAPITRE DEUXIEME : RESEAU TELEPHONIQUE	10
2.1. PRINCIPES GENERAUX.....	10
2.2. L'ORGANISATION DU RESEAU TEELPHONIQUE	11
2.2.1. L'architecture traditionnelle	11
2.2.2. La gestion du réseau.....	12
2.3. L'ETABLISSEMENTS D'UNE COMMUNICATION TELEPHONIQUE	13
2.3.1. Principe d'un poste téléphonique	13
2.3.2. Principe du raccordement d'usager	14
2.3.3 La mise en relation usager/usager.....	15
2.3.4 La numérotation	17
2.3.5. Les modes de signalisation.....	18
CHAPITRE TROISIEME. RNIS	20
3.1. DE L'ACCES ANALOGIQUE A L'ACCES NUMERIQUE	20
3.2. CONCEPT D'INTEGRATION DE SERVICES LE RNIS.....	20
3.3. L'EVOLUTION DE LA TELEPHONIE, LE RNIDS	21
3.4. LA STRUCTURE DU RESEAU	21
3.4.1. Le raccordement d'usager.....	22
3.5. L'EVOLUTION DU RNIS.....	23
3.5.1. Les services du RNIS	23
3.5.2. Architecture du RNIS	25
3.6. SIGNALISATION ET LE RESEAU RNIS	27
3.7. L'EVOLUTION DE LA TELEPHONIE, LE RNIS.....	31
CHAPITRE QUATRIEME : TELEPHONIE ET LA MOBILITE.....	32
4.1. PRINCIPES GENERAUX.....	32
4.2. LA STRUCTURE DU RESEAU GSM	33
4.3. LES INTERFACES.....	34
4.4. LES EQUIPEMENTS DU RESEAU GSM.....	38
4.5. LES ONDES.....	41
4.5.1. La structure des canaux et les multiples accès.....	41
4.5.2. La gestion des ressources radio	46
4.5.3. La transmission de données et le GSM	53
4.6. La gestion du signal	54
4.7. EVOLUTION DES SYSTEMES DE TELEPHONIE MOBILE.....	58
4.7.1. l'UMTS.....	59
4.7.2. La téléphonie satellitaire	60

DEUXIEME PARTIE : RESEAU INFORMATIQUE.....	61
1.1.2. Fonctionnalités.....	62
1.3. CLASSIFICATION DES RESEAUX INFORMATIQUES	65
1.3.2. Selon l'espace géographique	66
1.3.3. Selon le mode de fonctionnement	67
1.3.4. Selon le mode de transmission de données	68
1.4. SUPPORTS PHYSIQUE DE TRASNSMISSION	69
1.4.1. Les Supports Guidés.....	70
1.4.2. LES SUPPORTS LIBRES.....	75
1.5. TOPOLOGIE	79
1. Topologie logique.....	79
2. Topologie physique	80
1.6. MODELES EN COUCHES	84
1.6.1. Modèle OSI	84
1.6.2. Modèle TCP/IP.....	86
1.6.4. Unités de données de protocole et encapsulation.....	90
1.7. PROTOCOLES RESEAUX	93
1.7.1. Définition.....	93
1.7.2. CATEGORIES DE PROTOCOLES	93
1.8. ADRESSAGE IPv4	95
1.8.1. Classes d'adresses IPv4.....	96
1.8.2. Notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing)	97
1.8.2. NOTIONS DE BASE SUR LA CREATION DES SOUS-RESEAUX.....	98
1.9. EQUIPEMENTS D'INTERCONNEXION RESEAU.....	100
CHAPITRE DEUXIEME : GENERALITES SUR LES RESEAUX SANS FIL.....	105
II.1. INTRODUCTION	105
II.2. NOTIONS PRELIMINAIRES	106
II.3. CLASSIFICATION DES RESEAUX SANS FILS	107
II.3.2.. Classification des réseaux suivant le mode opératoire	108
II.4. DIFFERENTES TECHNOLOGIES DE RESEAUX SANS FILS	112
II.5. EVOLUTION DE LA NORME 802.11	118
TROISIEME PARTIE : ATELIER.....	122
CHAPITRE PREMIER. SERTISSAGE DES CABLES RJ45.....	123
1.1. INTRODUCTION	123
BIBLIOGRAPHIE	132

INTRODUCTION

Le rôle des réseaux a sensiblement évolué ces dernières années, il ne se limite pas au transfert de l'information en toute sécurité mais aujourd'hui il contribue largement à la rationalisation des utilisateurs et à l'optimisation des performances applicatives. De ce fait on a besoin d'un ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'un groupe plus ou moins vaste et hétérogène.

Ces réseaux, qui aujourd'hui complètement la planète, se constituent grâce à la fibre optique, aux ondes hertziennes et à divers équipements qui permettent d'atteindre de hauts débits. Internet constitue pour le moment la principale architecture de ces communications.

Les réseaux forment un domaine tellement complexe qu'il est impossible d'en rendre compte de façon exhaustive. Cette dissertation vise simplement à faire comprendre, de manière à la fois technique et pédagogique, les fondements des réseaux en en dressant un panorama relativement complet.

Ce document a pour objectif de permettre aux lecteurs :

- De se familiariser avec les concepts de base sur les réseaux et la télécommunication ;
- D'être capable de sertir les câbles réseau ;
- De configurer une infrastructure LAN.

Pour arriver à remplir cette tâche, nous proposons trois parties :

- I^{er} PARTIE I : LA TELECOMMINUCATION ;
- II^{ème} PARTEI II : LES RESEAUX INFORMATIQUES ;
- III^{ème} PARTIE III : L'ATELIER.

Bon voyage donc aux lecteurs qui aborde les différents sujets développés dans ce support et auquel nous souhaiterons de plaisir que nous éprouvons à la lecture.

PREMIERE PARTIE : TELECOMMUNICATION

Chapitre I. NOTIONS DE BASE SUR LA TELEMATIQUE

1.1. QUELQUES DEFINITIONS

- Télétransmission

La télétransmission se définit comme étant une communication à distance entre les équipements. Si ses équipements sont informatiques, on parle de la téléinformatique (communication à distance entre deux équipements informatiques).

- **Téléinformatique**: exploitation à distance de systèmes informatiques grâce à l'utilisation de dispositifs de télécommunication.
- **Télématique**: ensemble des techniques associant les télécommunications et les matériels informatiques de télé(commun)ication, et (infor)matique.
- **Télécommunication**: surtout au pluriel les télécommunications, les procédés de communication et de transmission à distance de l'information.
- **Communication**: action de communiquer, de transmettre quelque chose à quelqu'un.
- **Réseaux de communications** : fait référence aux différents types de réseaux qui permettent de communiquer, i.e., réseaux de télécommunications, réseaux informatiques, réseaux de diffusion, ...

1.2. CODAGE DE L'INFORMATION

Pour transmettre au loin, il faut dans un premier temps décidé du type de codage pour une donnée à envoyer, c'est-à-dire sa représentation informatique. Celle-ci sera différente selon les types des données. Car, il existe des données sonores, données textuelles, données graphiques, données vidéos. Cette représentation de ces données se présente sous deux formes :

- **La représentation numérique** : c'est-à-dire le codage de l'information en valeur binaire 0 à 1.
- **La représentation analogique** : c'est-à-dire le codage des données est sous forme d'une variation de grandeur physique continue.

1.3. LIGNE DE TRANSMISSION

Après la codification des données, il faudrait transmettre les bits sur le réseau. On appelle ligne de transmission ou canal de transmission ou encore voie de transmission une liaison entre deux machines.



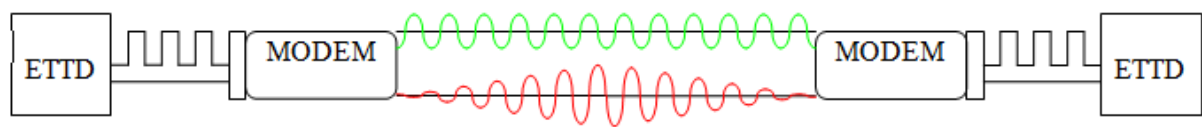
- A** : est appelé « émetteur »
B : est appelé « récepteur ».

Les lignes de transmission permettent le transfert des informations. Les distances à parcourir, la bande passante des signaux et la technologie utilisée dépendent du type d'information. Mais, ce canal n'est pas constitué d'un seul support physique de transmission, c'est pourquoi les machines de l'extrémité par opposition des machines intermédiaire sont appelés le ETTD (Équipement terminal de traitement de données), périphériques de client qui transmettent des données depuis le réseau d'un client ou l'ordinateur hôte pour une transmission sur le réseau étendu. L'équipement terminal de traitement de données se connecte à la boucle locale grâce à l'équipement de communication de données.

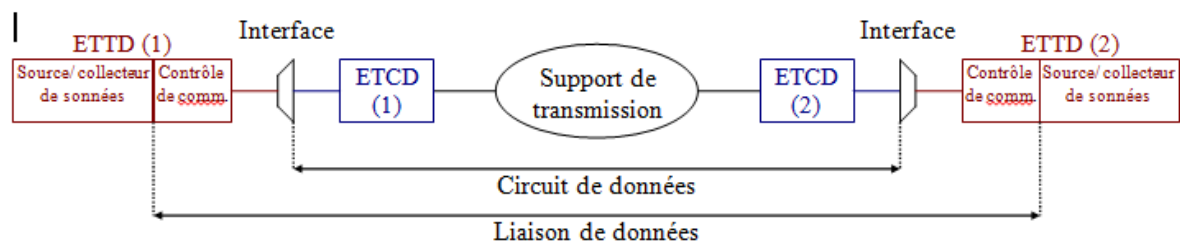
Alors ses équipements possèdent chacun un équipement adapté au support physique auquel ils sont reliés appelé Équipement de communication de données (DCE) : également appelé équipement de terminaison de circuit de données

(ETCD), l'équipement de communication de données comprend des périphériques qui placent des données sur la boucle locale.

L'équipement de communication de données fournit principalement une interface visant à connecter des abonnés à une liaison de communication sur le nuage de réseau étendu.



Modem : il est l'équipement chargé de cette transformation (MOdulateur-DEModulateur).



L'ensemble constitue des ETCD de chaque machine et la ligne de communication est appelé circuit des données.

1.4. TRANSMISSION SIMULTANÉES DES DONNÉES

La transmission des données est dite simple lorsqu'un seul support est réservé à deux machines. Dans le cas contraire, il est nécessaire de mettre en place plusieurs lignes des transmissions entre les différents acteurs de la communication alors ce partage est appelé multiplexage.

- **Multiplexage** : est une opération qui permet d'utiliser une même ligne de transmission pour faire passer simultanément ou avec l'apparence de simultanéité les différents messages.

Il existe trois formes de multiplexage :

a) Multiplexage en fréquence ou fréquentiel (MRF)

Chaque message se voit attribuer, une partie de la bande passante appelée MRF (multiplexage par répartition de fréquence) en anglais (FDM) frequency division multiplexing.

b) Multiplexage temporaire (MRT : multiplexage par répartition de temps)

Un nœud transmet le message sur le support, et après les autres nœuds vont suivre.

c) Multiplexage statistique

Il est de type temporel mais dynamique : on autorise que la somme des débits des voies d'entrée soit supérieure au débit de la voie composite (concentration).

¹ La bande passante d'une voie de communication est la plage ou l'intervalle des fréquences sur laquelle, la voie est capable de transmettre les signaux sans que ceux-ci subissent un affaiblissement supérieur à une certaine valeur.

CHAPITRE DEUXIEME : RESEAU TELEPHONIQUE

2.1. PRINCIPES GENERAUX

Le transport de la voix est à l'origine des premiers réseaux de transmission. En lisant le principe de la communication de circuits, le réseau téléphonique public commuté (RTPC ou simplement RTC, ou encore PSTN pour public switched telecommunication network) met en relation deux abonnés à travers une liaison dédiée pendant tout l'échange. Bien que destiné au transfert de la voix, le réseau téléphonique permet aussi la transmission de données.

La communication de circuits ou communication spatiale consiste à juxtaposer bout à bout des voies physiques de communication, la liaison étant maintenue durant tout l'échange. A l'origine, la mise en relation était réalisée manuellement par des opérateurs, la commutation automatique imaginée en 1889 aux Etats-Unis a été généralisée en France en 1970. La numérisation de la voix en 1962 a permis le multiplexage temporel des communications. La commutation spatiale a été, alors, remplacée par la commutation d'intervalles de temps (IT) ou commutation temporelle. En mettant en relation un IT d'une trame en entrée avec un IT d'une autre trame en sortie, la commutation temporelle émule un circuit. La communication étant full duplex, une bande passante de 64 Kbit/s, dans chaque sens, est réservée durant toute la communication.

Les supports de transmission sont constitués de voies numériques multiplexées selon une hiérarchie plésiochrone (PDH, plesiochronous digital hierarchy). Malgré la numérisation du réseau, la liaison des abonnés résidentiels est restée essentiellement analogique. C'est le commutateur de rattachement qui réalise la conversion analogique/numérique et inversement de la voix

2.2. L'ORGANISATION DU RESEAU TELEPHONIQUE

2.2.1. L'architecture traditionnelle

Le réseau téléphonique traditionnel a une organisation hiérarchique à trois niveaux. Il est structuré en zones, chaque zone correspond à un niveau de concentration et en principe de taxation. On distingue :

- Zone à autonomie d'acheminement (ZAA), cette zone, la plus basse de la hiérarchie, comporte un ou plusieurs commutateurs à autonomie d'acheminement (CAA) qui eux-mêmes desservent des commutateurs locaux (CL). Les commutateurs locaux ne sont que de simples concentrateurs de lignes auxquels sont raccordés les abonnés finals. La ZAA (zone à autonomie d'acheminement) est un réseau étoilé, elle constitue le réseau de desserte ;
- Zone de transit secondaire (ZTS), cette zone comporte des commutateurs de transit secondaires (CTS). Il n'y a pas d'abonnés reliés directement aux CTS ;
- Zone de transit principal (ZTP), cette zone assure la commutation des liaisons longues distances. Chaque ZTP comprend un commutateur de transit principal (CTP). Au moins un commutateur de transit principal (CTP) est relié à un commutateur de transit international (CTI)

- Le réseau étant partiellement maillé,, plusieurs itinéraires sont généralement possibles pour atteindre un abonné. Afin d'optimiser l'utilisation des faisceaux, on distingue deux types de faisceau : les faisceaux de premier choix et les faisceaux de second choix : les faisceaux de second choix constituent des faisceaux de débordement. Pour un numéro donné, le faisceau de premier choix est déterminé de telle manière qu'il conduise l'appel vers le commutateur le plus proche de l'abonné appelé en empruntant les faisceaux de plus faible hiérarchie. Aujourd'hui, le réseau téléphonique évolue vers une architecture sur un support SDH.

2.2.2. La gestion du réseau

La gestion du réseau discerne trois fonctions :

- La distribution : celle-ci comprend essentiellement la gestion (installation, mise en œuvre, maintenance) de la liaison d'abonné ou boucle locale (paire métallique) qui relie l'installation de la voix (fréquence vocale de 300 à 3 400 Hz). De la numérotation (10 Hz pour la numérotation décimale et els fréquences de 697 à 1633 Hz pour la numérotation fréquentielle) et de la signalisation abonné/réseau (boucle de courant, fréquence vocale..) ;
- La commutation, c'est la fonction essentielle du réseau, elle consiste à mettre en relation deux abonnés, à maintenir la liaison établie durant tout l'échange et libérer les ressources à la fin de celui-ci. C'est le réseau qui détermine les paramètres de taxation et impute le coût de la communication à l'appelant ou à l'appelé ;

- La transmission, c'est la partie support de télécommunication du réseau, cette fonction est remplie soit par une synthèse filaire cuivre, par de la fibre optique ou par des faisceaux hertziens. Aujourd'hui, le réseau français est intégralement optique et numérisé, seule la liaison d'abonné est encore, la plupart du temps, analogique et sur support cuivre, notamment pour les abonnés résidentiels.

2.3. L'ETABLISSEMENTS D'UNE COMMUNICATION TELEPHONIQUE

2.3.1. Principe d'un poste téléphonique

Etablir une communication téléphonique consiste à mettre en relation deux terminaux téléphoniques. Pour cela, le poste téléphonique doit remplir plusieurs fonctions, chacune d'elle étant réalisée par un élément spécifique. Le terminal téléphonique élémentaire comporte cinq éléments:

- Les crochets ou supports sur lesquels repose le combiné : lorsque le combiné est soulevé les contacts ferment le circuit. Le commutateur de rattachement détecte un courant et en déduit que l'abonné désire entrer en communication. Une résistance ajustable permet d'ajuster ce courant à 30 mA. De même, lors du raccroché, le commutateur détecte l'ouverture de la boucle de courant. L'ouverture ou la fermeture de cette boucle permet, très simplement, au commutateur de rattachement de détecter le changement d'état du terminal (signalisation) :

- Le microphone ou capteur, constitué d'une simple membrane qui, sous l'effet de la pression acoustique (voix) fait varier la résistance interne de celui-ci (micro à grenaille de charbon). Ces variations de résistance entraînent des variations du courant dans la boucle de courant. ce sont ces variations, proportionnelles à la pression sur la membrane (voix), qui constituent le signal analogique de voix transmis, après numérisation, à l'usager distant ;
- Un écouteur, simple membrane métallique qui vibre selon les variations du courant dans un électro-aimant et restitue le son ;
- Un cadran, celui-ci en provoquant l'ouverture de la boucle de courant (numérotation décimale) envoie des impulsions au commutateur. Celles-ci seront interprétées et permettront d'identifier l'appel ;
- Une sonnerie alimentée en 50 Hz (80V), alerte l'abonné distant et l'invite à décrocher, c'est le commutateur de rattachement qui envoie le signal 50 Hz lors d'un appel.

2.3.2. Principe du raccordement d'usager

L'usager est raccordé au réseau via une unité de raccordement (URA, unité de raccordement d'abonnés). Celle-ci peut être locale ou distante (URAD, unité de raccordement d'abonnés distants). Le commutateur de raccordement assure les fonctions de réception et de mémorisation de la numérotation (enregistreur), celle-ci est analysé et traduite par un traducteur qui va définir les conditions de taxation et déterminer le routage. Enfin, le sélecteur recherche une ligne disponible (joncteur) et affecte les ressources (circuits ou IT).

2.3.3 La mise en relation usager/usager

La mise en relation de deux abonnés répond à un protocole qui organise le dialogue entre les terminaux d'utilisateur et le réseau (signalisation usager/réseau) elle comporte deux ensemble de mécanisme. Le premier correspond à un échange d'information hors communication destiné à établir celle-ci ou à libérer les ressources, c'est la signalisation ; le second à la communication téléphonique proprement dite.

Les différentes étapes de la mise en relation de deux abonnés, celles-ci, au nombre de cinq sont détaillées ici :

1. Décroché du combiné, détection de la boucle de courant, envoi de la tonalité d'invitation à numéroté (signal à 440 Hz, le « la » des musiciens) ;
2. Numérotation, le numéro composé est mémorisé et décodé par le commutateur de rattachement. Le système établit le lien. Durant cet intervalle de temps, le demandeur recevait,, avant le 18 octobre 1996, une tonalité dite progression d'appel ;
3. Envoi du signal de sonnerie à l'appelé distant et attente du décroché de celui-ci. L'appelant reçoit le signal de retour d'appel appelé tout simplement « sonnerie » ;
4. Le correspondant décroche. Le central de rattachement détecte le décroché (boucle de courant), il arrête les signaux de sonnerie. Les signaux de retour d'appel et déclenche la taxation ;
5. L'échange d'information (voix ou données) peut commencer.

La fin de communication est détectée par le raccroché (ouverture de la boucle de courant) ; notons deux variantes lors de l'appel : la première correspond à l'incapacité du réseau à écouler la demande, l'appelant en est alors averti par un message du style : « par suite d'encombrement... », La seconde correspond à l'occupation de la ligne appelée, l'appelant a, alors en retour, une tonalité spécifique dite tonalité d'occupation.

L'intention d'établir une communication est détectée par le décroché du terminal. Que se passe-t-il si on décroche le combiné mais que cette action n'est suivie d'aucune numérotation (décroché malencontreux) ? La détection du décroché monopolise des ressources dans le commutateur de rattachement (enregistreur). Pour libérer ces ressources, il est nécessaire d'inhiber le poste dont l'usage restera interdit jusqu'à ce que celui-ci soit raccroché.

Les différentes étapes du décroché malencontreux, la signification du diagramme est donnée ci-dessous :

1. Lorsque l'appelant décroche le combiné, le réseau (le commutateur de rattachement) détecte la fermeture de la boucle du courant ;
2. Il envoie à l'usager l'invitation à numéroter (signal à 440 Hz). Dans le même temps, il arme une temporisation ;
3. Le demandeur n'effectuant aucune opération, à l'échéance du compteur (timer, de 15 à 20 s) le commutateur de rattachement inhibe le poste en lui envoyant la tonalité d'occupation (signal de décroché malencontreux) pendant environ une minute.

2.3.4 La numérotation

Le numéro d'abonné (numéro international au format E.164) correspond à l'identification du point d'accès au réseau (prise terminale). La numérotation permet à l'opérateur d'assurer l'acheminement de l'appel, le format de l'adresse, de type hiérarchique, facilite la détermination de la route. Cependant la notion de portabilité, nouveau service offert par les opérateurs, détruit le lien entre numéro et situation géographique. Ce nouveau service nécessite un enrichissement de la signalisation et des accords entre opérateurs. Le numéro E.164 traditionnel comprend :

- La désignation de l'exploitant, ce numéro n'a de valeur que sur le territoire français, il doit être omis pour un appel de l'étranger ;
- La zone d'appel (Z), la France est divisée en cinq zones ;
- Le commutateur de rattachement désigné par le sigle ABPQ ;
- Enfin, les quatre derniers chiffres (MCDU, Milliers, Centaines, Dizaines, Unités) qui désignent l'abonné local

Il existe trois modes de génération des informations de numérotation. Le plus ancien correspond à la numérotation décimale ou analogique (33/66 ou 10 Hz), celle-ci est générée par le cadran. Ce dernier provoque des ruptures de circuit. Les numéros sont envoyés au commutateur de rattachement sous forme d'impulsions de 66 ms suivi d'un repos de 33 ms, d'où le nom de système 33/66. Le 1 correspond à une rupture, le 2 à deux les 0 à dix ruptures.

Aujourd'hui, sur les raccordements analogiques, la numérotation la plus utilisée est la numérotation fréquentielle ou vocale (multi fréquentielle), normalisée par l'UIT (Q.23). Dans ce mode de numérotation, l'enfoncement d'une touche génère deux signaux de fréquences différentes transmis au central de rattachement (une fréquence haute suivie d'une fréquence basse, système dit DTMF, Dual-Tone MultiFrequency). Chaque combinaison de fréquences a été déterminée pour minimiser le risque qu'une combinaison de voix lui ressemble. Les postes comportent 12 ou 16 touches, les touches A, B, C et I) peuvent être affectés à des fonctions particulières. Certains postes téléphoniques fréquentielles ont la possibilité d'émettre une numérotation décimale.

Enfin, avec la dernière génération de postes téléphoniques spécifiques dits postes numériques, la numérotation correspond à la transmission d'une valeur binaire sur la voie de signalisation. La numérotation peut être propriétaire (poste numérique propriétaire) ou normalisé (poste RNIS).

2.3.5. Les modes de signalisation

Dès le décroché et jusqu'au raccroché, de nombreuses informations gèrent la communication téléphonique. Ces informations constituent la signalisation. Lors de l'établissement d'une communication, des informations de signalisation sont échangées entre l'utilisateur et le réseau : le décroché, l'invitation à numéroter, la numérotation, le retour d'appel, le décroché du correspondant..., cette signalisation est dite « signalisation Usager/Réseau ». D'autres, nécessaires à l'établissement du circuit et à la supervision du réseau, n'intéressent que le réseau, c'est la signalisation réseau. Deux modes de transport des informations de signalisation sont utilisés en téléphonie.

Dans la signalisation voie par voie ou signalisation CAS (Channel Associated Signalling), une voie de communication correspond une voie de signalisation, la signalisation est associée à la communication. Ce qui nécessite, pour qu'elle soit transmise, l'établissement préalable d'un circuit. Cette signalisation est dite en mode événement, c'est-à-dire qu'à un événement spécifique est associé un état électrique (impulsion..). La numérotation, nécessaire à l'établissement du circuit, ne peut être dans la bande (Amérique du Nord et Japon) ou hors-bande. Elle a pratiquement disparu des réseaux publics mais subsiste sur la ligne de raccordement d'un usager analogique et dans de nombreuses installations téléphoniques privées.

La signalisation par canal sémaphore ou signalisation (Common Channel Signaling) utilise un canal spécifique (multiplexage avec les voies de communication). Non dédiée à une communication particulière, elle signale tous les événements relatifs à un ensemble de circuits. La numérotation est acheminée sur le canal sémaphore en mode message le protocole de signalisation peut être normalisé ou propriétaire (protocole propre à un constructeur).

CHAPITRE TROISIEME. RNIS

3.1. DE L'ACCES ANALOGIQUE A L'ACCES NUMERIQUE

La numérisation du réseau nécessite une conversion analogique/numérique en entrée du réseau et numérique/analogique en sortie. Un usager qui désire utiliser n communications téléphoniques simultanées doit être raccordé par n lignes (lignes groupées, les lignes groupées sont vues, pour le réseau, sous un même numéro). La numérisation autorise très simplement le multiplexage, d'où l'idée de réaliser des liaisons numériques de bout en bout en une seule ligne physique peut alors acheminer plusieurs communications téléphoniques.

En réservant I_t (Intervalle de temps) à la signalisation (débit de 64 Kbits/s), on peut l'acheminer, via un protocole de haut niveau, en mode message. De ce fait, la signalisation peut être enrichie et autoriser de nombreux services nouveaux. C'est le RNIS (Réseau numérique à intégration de service ou ISDN. Integrated service digital network).

3.2. CONCEPT D'INTEGRATION DE SERVICES LE RNIS

Ce concept est une approche service du réseau téléphonique devenu alors le réseau unique qui permet, à partir d'un seul raccordement, de disposer à la fois de services voix (téléphonie), vidéo (visiophonie, téléconférence), de transmission de données en mode paquet ou autre et de la transmission de l'écrit (télécopie). En RNIS, si un télécopieur initialise appel. «Seul un appel (télécopieur de l'installation destination sonne».

3.3. L'EVOLUTION DE LA TELEPHONIE, LE RNIDS

Le raccordement de terminaux différents (voix, données, images) sur une même ligne nécessite une signalisation spécifique et enrichie qui permette, à la fois, l'identification du terminal et le type de service requis. C'est ainsi, que le RNIS distingue les canaux de transmission (transport) de données ou canaux B établis appel par appel (circuits commutés), du canal de signalisation ou canal D établi de manière permanente et transportant les informations nécessaires à l'établissement du circuit (adresse, type de service invoqué...)

Lors de l'émission d'un appel, les données de signalisation sont acheminées sur le canal D. elles comportent les informations en relation avec le numéro de l'appelé et le type de service invoqué..., l'appel émis à partir du télécopieur de l'appelant invoquera un service de télécopie chez l'abonné distant. Seul alors un télécopieur répondra à cet appel. Le téléphone (service voix) de l'installation a bien reçu l'appel mais non concerné par le service invoqué, ne sonne pas.

3.4. LA STRUCTURE DU RESEAU

Un terminal RNIS utilise deux connexions : une connexion commutée (canal B, Bearer Channel) utilisée pour le transport des informations utilisateurs à 64 Kbits/s (voix, données et images) et une connexion permanente sur le canal de signalisation (canal D, Data Channel) de 16 ou 64 Kbit/s selon le type d'installation. Des débits plus importants peuvent être obtenus par agrégation de plusieurs canaux B, on parle alors de canaux H (High speed channel) qui offrent un débit de 384 Kbit/s (H_0). 1 536 Kbit/s (H_{11}) ou de 1 920 Kbit/s (H_{12}).

La connexion permanente du terminal au canal de signalisation rend obsolète la notion de terminal occupé : le terminal peut toujours être alerté d'un appel entrant et recevoir, via le canal D, des messages (minimessages). Le RNIS est donc un système de transmission utilisant deux réseaux distants : un réseau de transmission (commutation de circuits) et un réseau de signalisation (commutation de paquets). Les réseaux sont fonctionnellement différents. Ils utilisent les mêmes capacités de transport (multiplexage) mais les commutateurs sont différents, biens que situés sur les mêmes sites.

3.4.1. Le raccordement d'utilisateur

Les accès RNIS

L'accès au réseau RNIS s'effectue par l'intermédiaire d'interfaces normalisées appelées points de référence (recommandation 1.411 de l'UIT) et dépendant du type de terminal à raccorder. Les terminaux n'accèdent pas directement au réseau, ils y sont raccordés via des interfaces. Selon le type d'abonnement au réseau, l'équipement d'interfaçage entre l'installation d'abonné et le réseau porte le nom de TNR (Terminaison numérique de réseau) ou de TNL (Terminaison numérique de ligne). La TNA (Terminaison numérique d'abonné) est un équipement facultatif, généralement un commutateur téléphonique privé (PABX, Private Branched eXchange). Lorsque l'installation d'abonné ne comporte pas de TNA, les points de références S et T sont confondus.

Les divers points de référence sont, par ordre alphabétique, du privé vers le réseau public :

- Point R, interfacier pour les terminaux non RNIS, c'est notamment le cas des terminaux dotés d'une interface V.24/28, X.21, V.35...
- Point S, point d'accès universel pour les équipements comptables RNIS,

- Point T matérialisant la limite entre le réseau public et l'installation d'abonné, c'est aussi la frontière de responsabilité entre l'opérateur et l'abonné,
- Point U, il symbolise la limite entre le réseau de transport et la liaison d'abonné.

3.5. L'EVOLUTION DU RNIS

3.5.1. Les services du RNIS

La motivation majeure du RNIS est l'offre de nouveaux services de communication. Néanmoins, il est important de constater qu'aujourd'hui le transport des signaux vocaux reste une activité importante du RNIS.

Le RNIS offre un ensemble de possibilités fonctionnelles définies au moyen de protocoles et de fonctions normalisés et permet d'offrir toute une panoplie de services de télécommunications aux usagers.

Différents services de télécommunications ont été définis par l'UIT. Les aspects généraux de ces services sont décrits dans la recommandation I.220. Les services sont divisés en deux grandes familles : les services supports et les téléservices.

3.5.1.1. Les services supports

Les services supports d'un RNIS que l'on nomme couramment services réseau, correspondent à des services, hors terminaux, associés aux capacités intrinsèques de transmission entre abonnés, aux caractéristiques d'accès et à des caractéristiques d'utilisation et d'exploitation. Ils ne font intervenir que des fonctions de couche inférieure.

3.5.1.2. Les téléservices

Les téléservices sont des services de bout-en-bout incluant les terminaux. Ils assurent des fonctions de couche supérieure en s'appuyant sur les services supports. Ils correspondent à des services globaux de télécommunications entre utilisateurs ou entre terminaux comme par exemple, la téléphonie, la télécopie, le vidéotex.

3.5.1.3. Des services supplémentaires

Des services supplémentaires appelés compléments de services et intéressant sur tout la téléphonie, modifient ou complètent un service de base. Un complément de service ne peut donc pas être offert de manière indépendante, mais seulement associé à un service de base ou en liaison avec celui-ci. En revanche, il peut-être commun à un certain nombre de services.

Bon nombre de services sont fondés sur un poste téléphonique RNIS spécifique doté de nombreuses touches de fonctions permettant, par exemple, d'entrer en relation avec un correspondant repéré dans une liste préétablie par simple pression d'une touche. Il est également possible d'afficher sur l'écran du poste RNIS, par exemple pendant que la sonnerie retentit, l'indicatif téléphonique, le nom et l'adresse du correspondant qui appelle.

L'usage du RNIS pour divers activités à distance, comme le travail de groupe, l'audioconférence ou la visioconférence, sont également des services forts intéressants.

La téléalarme, qui concerne, par exemple, la détection d'incendie dans les habitations ou dans les locaux industriels; est également un service du RNIS. Elle permet d'appeler automatiquement les pompiers quand un début d'incendie est détecté. De même, une application importante de la téléalarme est médicale. Par exemple, un patient qui a de sa résidence d'un bouton d'appel spécial. Quand l'un de ces boutons est actionné, une connexion instantanée est établie avec le service d'assistance médicale concerné.

Dans la vie professionnelle, bien que chaque bureau soit équipé d'un poste téléphonique et que beaucoup disposent d'un micro-ordinateur ou d'un télécopieur, il est quasi impossible d'appeler pendant une communication un autre correspondant pour lui faire part, par exemple, d'un document contractuel sur lequel une négociation est en cours.

Les deux correspondants, en outre, peuvent vouloir imprimer le document, modifier son contenu, l'archiver etc. L'objectif essentiel du RNIS consiste à intégrer tous ces services et à les rendre accessibles et simples d'utilisation.

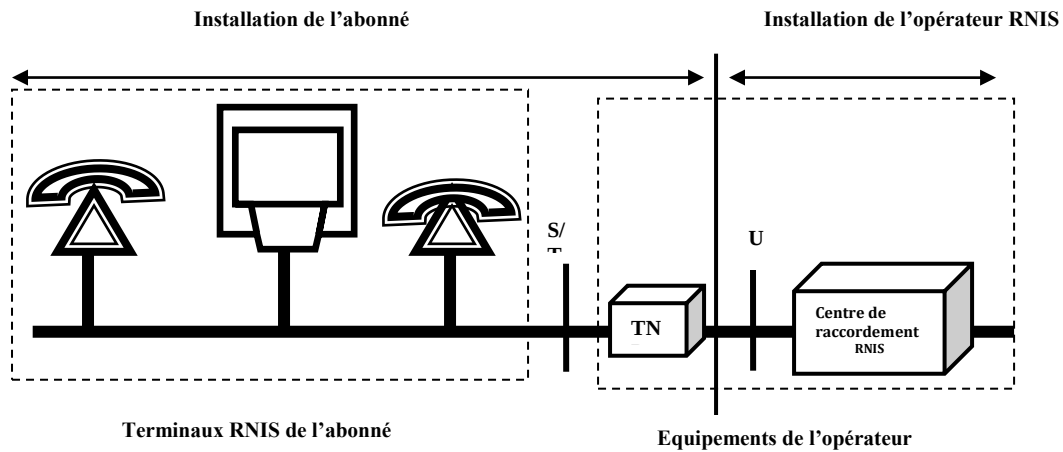
3.5.2. Architecture du RNIS

Examinons dans cette section l'architecture du RNIS du point de vue de l'abonné. L'idée centrale du RNIS repose sur une liaison numérique directe mise à disposition de l'utilisateur en lieu et place de la desserte téléphonique analogique. Cette liaison numérique est bidirectionnelle, elle véhicule un flux de bits d'origine téléphonique, informatique ou audiovisuelle ; au niveau de la liaison numérique la nature des bits est transparente.

La liaison numérique est multiplexée selon le principe du multiplexage TDM ; elle transporte plusieurs canaux indépendants de type B (canal d'utilisateur) ou de type D (canal de signalisation). Deux types d'accès ont été définis dans les normes du RNIS, l'accès de base, plus particulièrement destiné au grand public, qui compte deux canaux de type B, et l'accès primaire, plutôt voué aux entreprises, qui comprend 20 ou 30 canaux B selon les pays. Pour répondre aux besoins importants des entreprises en nombre de canaux, il est possible d'utiliser plusieurs accès primaires séparés (simplement plusieurs accès de base). Bien que différents en nombre de canaux et en débit

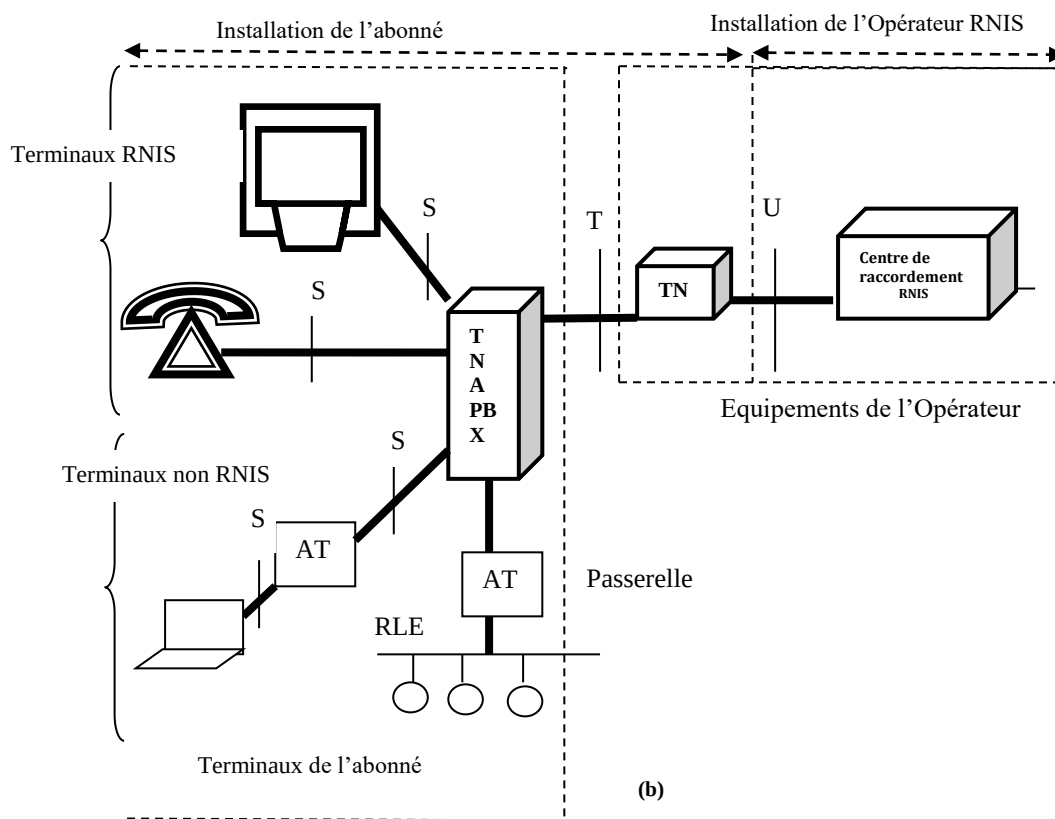
numérique brut sur la liaison, les accès de base et primaire son fonctionnellement identiques.

Exemple de raccordement RNIS



(a)

Installation simple chez un particulier



(b)

Installation autour de l'autocommutateur numérique privé d'une entreprise

3.6. SIGNALISATION ET LE RESEAU RNIS

Le RNIS utilise trois signalisations transportées dans deux protocoles

- Une signalisation usager/réseau ou protocole D ;
- Une signalisation usager/usager pour les téléservices ;
- Une signalisation interne au réseau transporté par un de signalisation. Conforme à l'avis UIT ou CCITT n°7, elle assure le transport de la signalisation protocole D (signalisation usager/réseau) et de la signalisation usager/usager.

La signalisation Usager

Les données de signalisations (niveau 3 du modèle OSI) entre le réseau et l'utilisateur sont échangées en mode paquet. Le niveau 2 utilise une variante de HDLC ; le protocole LAD-D (Link Acces Protocol on the D channel). Les terminaux RNIS sont reliés en bus multipoint, il est donc nécessaire de les distinguer. L'adressage des terminaux (TEI, Terminal End point Identifier) et la désignation du service requis (SAPI, Service Acces Point identifier) se substituent au champ Adresse d'HDLC (protocole en point). Hors ces différences, les fonctions de LAP-D sont similaires à celles d'HDLC.

- Adressage des terminaux (TEI/SAPI)

Dans une configuration multipoint, les terminaux sont donc en compétition pour l'accès au terminal D. De ce fait, à l'instar des réseaux locaux, il est nécessaire :

- D'identifier chaque terminal (adresse terminal) ;

- De définir le protocole de niveau supérieur ici, le service invoqué ;
- De résoudre les conflits d'accès (collisions).

Le champ adresse de LAP-D se subdivise en deux sous-champs :

- Le sous-champ TEI (Terminal End-Point Identifier) sur 7 bits identifie le terminal proprement dit. Cette adresse est similaire à l'adresse MAC es réseaux locaux. Les TEI peuvent être attribués par le constructeur (TEI de 0 à 63) ou par le réseau. La TNR (terminaison numérique de réseau) attribue dynamiquement les TEI, alors qu'un terminal à affectation non automatique s'assure de l'unicité de son TEI. Un terminal multifonction peut utiliser plusieurs TEI, un par fonction ;
- Le sous-champ SAPI (Service Access Point Identifier) sur 6 bits indique le type de message transporté dans le champ Information de la trame (identification du service requis) . les SAPI 32 à 47 sont réservés pour les usages nationaux, par exemple, en France le SAPI 32 est réservé au Télétex.
- Les mécanismes d'accès au canal D codage
- Les mécanismes d'accès au canal D et codage

Reliés en bus, les terminaux accèdent, au canal D, en compétition. Les conflits d'accès au canal D sont résolus par le protocole CSMA/CR (Carrier Multiple Access Contention Ressource, accès multiple avec écoute de porteuse et résolution des collisions).

Le principe général de l'accès au canal D est similaire à celui utilisé dans les réseaux locaux de type « Ethernet ». Cependant, le support physique étant multiplexé, il peut y avoir une activité électrique sur celui-ci (canal B) alors que le canal D est libre. L'écoute doit se faire au niveau du canal et non du

support. Pour détecter et prévenir une éventuelle collision, toutes les données élistes sur le canal D sont retransmises par la TNR sur un canal d'écho (canal E).

La station vérifie en permanence que ce qu'elle reçoit sur le canal E correspond bien à ce qu'elle a mis sur le canal D. si ce n'est pas le cas la station s'arrête (collision). En l'absence d'émission, un terminal émet des « 1 » (potentiel électrique 0). Lorsqu'il désire accéder au canal D, le terminal écoute celui-ci, s'il ne détecte aucune activité durant un certain délai (8 à 11 temps bits selon le message à émettre), il émet sa trame LAP-D.

Afin d'éviter que toutes les stations en conflit ne s'arrêtent, un mécanisme de résolution de la contention (CSMA/CR) assure qu'une station, et une seule, pourra poursuivre son émission. Le système repose sur le codage retenu pour les signaux électriques, les 0 logiques correspondantes à l'émission d'une tension alternativement positive ou négative (élimination de la composante continue), tandis que les 1 logiques correspondent à une tension nulle.

La répétition, par le canal E, des données du canal D est telle que, pour 1 émis, le canal E retransmet un 1 (tension nulle), pour tout 0 émis, le canal E retransmet un 0. C'est-à-dire que l'émission d'un 0 par une station masque l'émission d'un 1 par une autre. Ce mécanisme autorise la résolution des conflits d'accès. Au temps d'horloge 1, 2,3 et 4 les signaux, ceux-ci poursuivent leur émission.

Au temps 5, le canal E retransmet le 0 des stations A et C, la station B qui avait émis un 1 cesse ses émissions. Au temps 7, c'est la station C qui a un écho différent, elle arrête ses émissions. Seule, la station A continue d'émettre. Ce mécanisme ne peut fonctionner que si toutes les stations

émettent le premier 0 de la trame avec la même polarité, sinon deux 0 de polarité inverse s'annuleraient (niveau électrique nul).

De ce fait, la règle d'alternance des 0 n'est pas respectée et la valeur continue peut ne plus être nulle, des bits d'équilibrage sont alors insérés dans la trame.

➤ Le niveau 2 : LAP-D (UIT I.440/Q920 et I441/Q921)

Le niveau où RNIS est chargé d'assurer la transmission des trames entre un terminal et le réseau. Les fonctions assurées sont conformes au modèle de référence :

- Ouverture et fermeture de session
- Détection et récupération des erreurs
- Numérotation des trames
- Contrôle de flux

Hors l'adressage multipoint (adressage TEI/SAPI), le format LAP-D est similaire à celui du LAP-B (figure 20.28). le protocole LAP-D utilise le format étendu (numérotation des trames modulo 128), la longueur maximale des trames est fixées à 260 octets.

Le champ Adresse comporte les champs SAPI et TEI décrits plus haut. Le bit E/A (End Address, champ d'extension d'adresse) est à 0 dans le premier octet et à 1 dans le second (fin du champ d'adresse). Enfin, le bit C/R (Command/Response) distingue les trames de commande (C/R=0) des trames de réponse (C/R=1)

LAP-D utilise les trames UI (UNNUMBERED Information) pour échanger des messages hors connexion (messages d'établissement, messages de gestion des TEI...).

3.7. L'EVOLUTION DE LA TELEPHONIE, LE RNIS

(Les étudiants compléteront ces notes en commentant l'évolution du RNIS).

CHAPITRE QUATRIEME : TELEPHONIE ET LA MOBILITE

4.1. PRINCIPES GENERAUX

Le besoin de communiquer avec une personne en déplacement a conduit aux concepts de messagerie unilatérale (alerte à personne ou paging) et de radiotéléphonie cellulaire.

Le paging consiste à envoyer par diffusion à un petit terminal de poche un bip sonore ou un petit message alphanumérique. La communication est unilatérale, el message est transmis par minitel ou par l'intermédiaire d'une opératrice. De ce fait, les techniques mises en œuvre pour le paging sont simples.

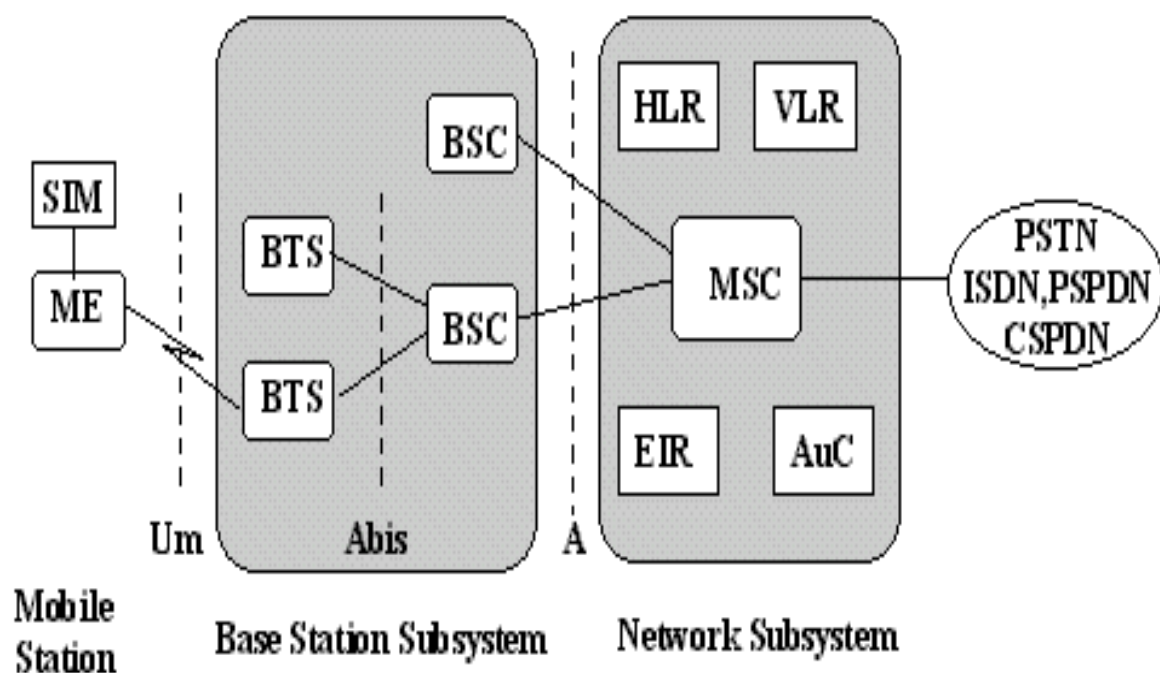
Il n'en est pas de même de la, téléphonie mobile qui, en plein essor, soulève de nombreuses questions notamment :

- La bidirectionnalité de la communication, et nombre de communications à établir en même temps ont conduit au concept de communication cellulaire. Une cellule est une zone dans laquelle les fréquences utilisées appartiennent à un même ensemble. Deux cellules adjacentes ne devront pas utiliser le même ensemble de fréquences. la dimension limitée d'une cellule (portée radio) autorité la réutilisable des fréquences ;
- L'accès multiple et le partage du support (politique d'accès) ;

- La localisation du mobile en déplacement (itinérance) ;
- La possibilité pour le mobile en déplacement de maintenir la communication en cours (hand-over ou handoff) ;
- L'identification et la confidentialité des communications.

4.2. LA STRUCTURE DU RESEAU GSM

Le réseau GSM est composé de plusieurs entités, lesquelles ont des fonctions et des interfaces spécifiques. La figure suivante montre les différentes couches du réseau GSM. Ce dernier peut être divisé en 3 parties :



SIM Subscriber Identity Module	BSC Base Station Controller	HLR Home Location Register
ME Mobile Element	MSC Mobile services Switching Center	EIR Equipment Identity Register
BTS Base Transceiver Station	VLR Visitor Location Register	AuC Authentication Center

4.3. LES INTERFACES

Les interfaces normalisées sont utilisées entre les entités du réseau pour la transmission du trafic (paroles ou données) et pour les informations de signalisation. Dans le réseau GSM, les données de signalisation sont séparées des données de trafic. Toutes les liaisons entre les équipements GSM sauf avec la station mobile sont des liaisons numériques. La liaison entre BTS et MS est une liaison radio numérique.

- **Interface Um** appelée aussi Air ou radio, entre BTS et MS s'appuie sur le protocole LAPDm (Link Access Protocol on the D mobile channel). Il est utilisé pour le transport du trafic et des données de signalisation. Le téléphone portable et le sous-système radio communiquent par l'intermédiaire de l'interface Um, qui est une liaison radio.
- **Interface A bis** entre BTS et BSC s'appuie sur le protocole LAPD. Il est utilisé pour le transport du trafic et des données de signalisation.
- **Interface A** entre BSC et MSC, s'appuie sur le protocole sémaphore N·7 du CCITT. Il est utilisé le transport du trafic et des données de signalisation. Le sous-système radio et le sous-système réseau, eux, communiquent par l'intermédiaire de l'interface A.

Les Interfaces

B entre MSC et VLR,
C entre MSC et HLR,
E entre MSC et MSC,
F entre MSC et EIR,
G entre VLR et VLR,

D entre VLR et HLR/AuC s'appuient sur le protocole sémaphore N°7 du CCITT pour les couches OSI basses (MTP, Message Transfert Protocol) et sur le protocole MAP (Mobile Application Protocole) pour la couche hautes. Ces interfaces sont utilisées en particulier pour le transport des données relatives à l'application des mobiles.

- **Les Interfaces REM** entre OMC-R et BSS ou entre OMC-S et NSS, utilisent un réseau de transmission de données de type X25.
- **Les Interfaces passerelles** entre le MSC et les réseaux publics s'appuient sur le protocole sémaphore N°7 du CCITT(UIT-T). Elles sont utilisées pour le transport du trafic et des données de signalisation.

Au niveau de l'interface Um, le GSM met en œuvre deux techniques de multiplexage, un multiplexage fréquentiel AMRF - accès multiple à répartition en fréquence – et un multiplexage temporel AMRT – accès multiple à répartition dans le temps. Le multiplexage fréquentiel AMRF divise en 124 canaux de 200 kHz de largeur chacun, les deux plages de fréquences (890-915 Mhz) terminal station de base et (935-960 MHz) station de base terminal, pour offrir 124 voies de communication duplex en parallèle,

Chaque sens de communication possédant une voie qui lui est réservée. Le multiplexage temporel AMRT partage l'usage d'une voie de transmission entre 8 communications différentes. Un canal de transmission radio offre un débit D par

unité de temps, ce débit est divisé en huit pour transmettre successivement les huit communications avec pour chacune un débit $d = D/8$. Chaque communication occupe un intervalle temporel IT d'une durée de 577 s. La somme des 8 IT constitue une trame, qui est l'unité temporelle de base. Une trame dure 4.615 ms dans le GSM. Le multiplexage temporel optimise l'utilisation de la capacité de transmission d'une voie.

En téléphonie, le débit moyen est faible, car d'une part les silences sont nombreux dans une conversation d'autre part un seul locuteur est actif à un instant donné.

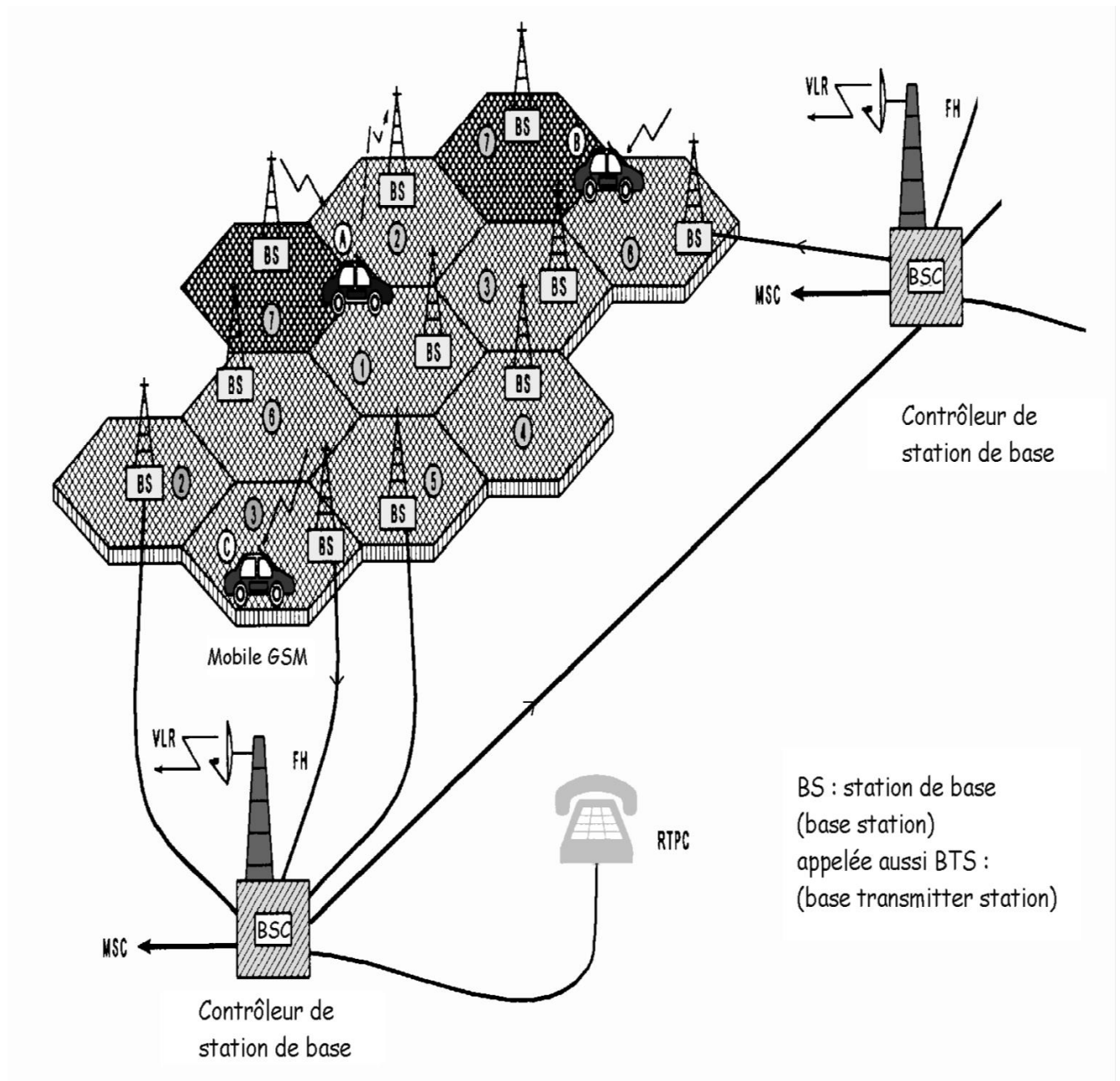
Pour une conversation, deux messages successifs de données voyagent dans deux trames successives, ces messages sont séparés par une durée de 4.615 ms, mais la synthèse vocale restitue la continuité de la parole.

La norme GSM fixe une organisation précise pour les multiples des trames que sont la multitrame, la supertrame et l'hypertrame.

Une trame se divise en 8 intervalles temporels.

Lorsqu'on téléphone à partir d'un mobile GSM :

- le mobile transmet par radio la communication vers la station de base de sa cellule.
- la conversation est ensuite acheminée de façon plus classique (câble, fibre optique ...) vers le correspondant s'il est raccordé au réseau téléphonique filaire, ou à sa station de base s'il est équipé d'un mobile.
- cette station de base transmet finalement la conversation par radio au correspondant.



Même si deux personnes se trouvent dans la même cellule et se téléphonent, la conversation ne passe jamais directement d'un GSM à l'autre.

Au cours d'un déplacement, il est possible qu'on sorte d'une cellule. Il est nécessaire alors de changer la station de base tout en maintenant la communication : c'est le transfert intercellulaire ou handover.

Pour gérer ce transfert :

- le téléphone GSM mesure en permanence la force du signal radio reçu de la station de base et écoute aussi régulièrement les stations de base des cellules voisines ;
- lorsqu'il constate qu'il reçoit mieux une autre station de base que celle avec laquelle il échange les signaux, il en informe sa station de base ;
- la station de base décide alors de passer le relais à la station de base voisine et met en œuvre la procédure de handover.

Ce processus oblige tous les mobiles GSM à écouter les stations de base des cellules voisines en plus de la station de base de la cellule dans laquelle il se trouve.

4.4. LES EQUIPEMENTS DU RESEAU GSM

a). **La station mobile** est constituée du téléphone portable à proprement parler mais aussi d'une carte appelée carte SIM (Subscriber Identity Module), qui est indispensable pour accéder au réseau. Cette carte contient, sur un microprocesseur, les informations personnelles de l'abonné. Ce dernier peut donc, par insertion de la carte SIM dans n'importe quel téléphone portable, recevoir des appels, en donner et avoir accès à tous les services qu'il a souscrit : le téléphone portable et l'utilisateur sont totalement indépendants.

Le téléphone GSM est caractérisé par deux identités :

- le numéro d'équipement, IMEI (International Mobile Equipment Identity) mis dans la mémoire du mobile lors de sa fabrication ;
- le numéro d'abonné IMSI (International Mobile Subscriber Identity) se trouvant dans la carte SIM (Subscriber Identity Module) de l'abonné.

On distingue trois types de stations mobiles :

- les stations mobiles embarquées (classe1) de puissance 20 W.
- les mobiles portables (classe2) de 8 W.
- les mobiles portatifs de classe 3 (5 W), 4 (2 W) et 5 (0.8 W).

Les mobiles portatifs 2 W sont actuellement les plus répandus dans les réseaux GSM.

b). Le système de communication radio est l'équipement qui assure la couverture de la cellule et comprend :

- **Les stations de transmission de base BTS** (Base Transmitter Station). Le BTS gère une cellule, il définit entre autre la taille de la cellule suivant l'environnement. Ainsi dans une zone urbaine, on déploiera plus de BTS que dans une zone rurale. Le BTS assure également les transmissions radio entre les mobiles et le réseau, ainsi il gère l'émission/réception radio.
- **Le contrôleur de stations de base BSC** (Base Station Controller) qui gère entre 20 et 30 BTS et possède son registre d'abonnés visiteurs VLR stockant les informations de l'abonné liées à sa mobilité.
- **Le commutateur de services mobiles MSC** est un autocommutateur qui assure les fonctions de commutation nécessaires en aiguillant les conversations vers la MSC du correspondant ou vers d'autres réseaux (téléphonique, Internet, Numéris ...) à travers des interfaces appropriées.

- **Le registre des abonnés nominaux ou HLR** (Home Local Register) est une base de données utilisée pour la gestion des abonnés mobiles et contenant deux types d'informations :
- les informations d'abonnés, le numéro d'abonné (IMSI) ;
 - les informations sur la localisation de l'abonné, permettant aux appels entrant dans le réseau d'être acheminés jusqu'à ce mobile.
- **La base de données visiteurs (VLR**: Visitor Location Register). Elle contient les informations nécessaires à la gestion des mobiles présents dans sa zone notamment celles nécessaires à la numérotation, la localisation, et le type d'abonnement. Elle gère plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, ce qui correspond à une région.
 - **La base de données EIR** (Equipment Identity Register) contient une liste de tous les mobiles valides sur le réseau, et chaque téléphone portable est identifié par un numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity). L'IMEI est marqué comme invalide si le mobile a été déclaré comme volé.
 - **La base de données AuC** (Authentication Center), est une base de protection qui contient une copie d'une clé secrète, également contenue dans la carte SIM de chaque abonné. Cette dernière est utilisée pour l'authentification d'un portable. Ce contrôle se fait par l'intermédiaire de canaux radio.
 - Pour assurer le bon fonctionnement du réseau, il existe des **centres d'exploitation et de maintenance** pour les sous-systèmes radio et réseau (**OMC** : Operating and

Maintenance Center). Ce système est utilisé pour la mise à jour, la consultation, la gestion et la maintenance des MSC/BSS. Dans les OMC (Operation and Maintenance Center), on distingue l'OMC/R (Radio) qui est relié à toutes les entités du BSS, à travers les BSC, l'OMC/S (System) qui est relié au sous-système NSS à travers les MSC. Enfin l'OMC/M (Maintenance) contrôle l'OMC/R et l'OMC/S.

4.5. LES ONDES

4.5.1. La structure des canaux et les multiples accès

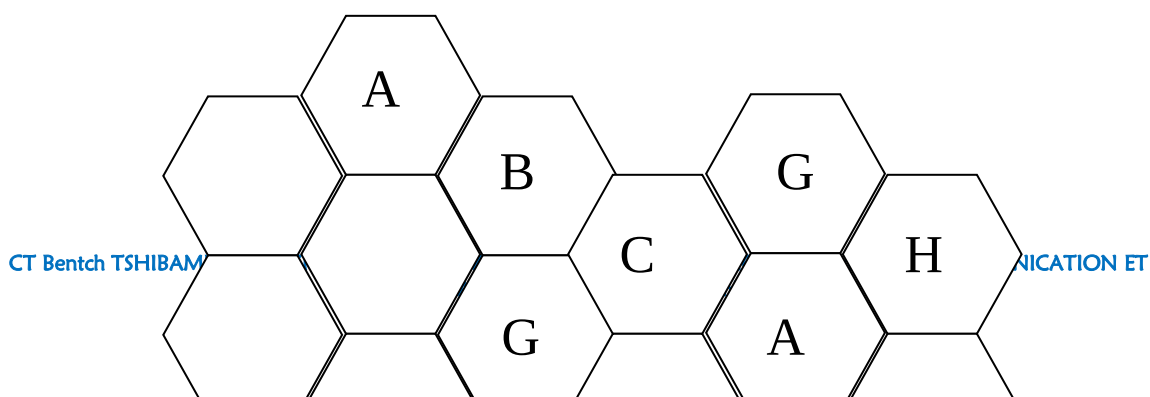
4.5.1.1. Partage des bandes de fréquence

Les canaux radio sont utilisés pour communiquer d'un mobile (MS) vers le réseau (BTS) et inversement. Canaux montants : (reverse link ou uplink) communication qui va des mobiles vers la station de base

Canaux descendants : (forward link ou downlink) communication qui va de la station de base vers les mobiles

Le GSM utilise la bande comprise entre 890 et 915 MHz pour les canaux montants et entre 935 et 960 MHz pour les canaux descendants. Le choix est judicieux car plus la fréquence est haute, plus les interférences sont fortes. Pour diminuer les interférences, on peut augmenter la puissance.

Il est plus facile d'augmenter la puissance des stations de base qui sont fixes que celle des mobiles, d'où ce choix cohérent.



La bande de fréquence allouée au GSM est de largeur limitée, aussi, pour optimiser le nombre de communications, il faut utiliser cette bande le plus judicieusement possible. Chaque porteuse est séparée par un écart de 200 KHz pour minimiser l'interférence inter symboles. Ainsi les 25 MHz (attribués aux canaux descendants ou des canaux montants), sont divisés en 125 porteuses dont la première est inutilisée. Les régions sont divisées en cellules auxquelles ont été attribuées plusieurs canaux (ou porteuses). Ces canaux sont attribués à la demande des mobiles pour permettre l'échange d'information entre le mobile et le réseau. Pour éviter les interférences co-canal, on ne peut pas utiliser la même fréquence sur deux cellules voisines (comme le montre le schéma ci-dessus). La définition des canaux dépend de la méthode d'accès multiple appliquée, en fréquence, en temps. Le GSM en utilise 2 : FDMA, TDMA.

L'efficacité de ces méthodes diffère suivant leur utilisation et le système pris en considération. Les deux méthodes (FDMA, TDMA) présentent des avantages et des inconvénients. Le GSM combine les deux pour limiter les inconvénients.

4.5.1.2. Système à bande étroite ou bande large

Dans une architecture à bandes étroites, la totalité de la bande de fréquence est découpée en plusieurs sous canaux à bandes étroites limitées à un ou quelques utilisateurs. Alors que dans une architecture à large bande la totalité ou une partie importante du spectre est accessible à tous les utilisateurs. L'inconvénient des systèmes à bande étroite est leur sensibilité au phénomène d'évanouissement.

➤ Méthodes d'accès multiple

La technique FDMA (Frequency division multiple access ou AMRF accès multiple par répartition dans les fréquences) induit une architecture à bande étroite, car on partage la bande disponible en un maximum de canaux; alors que d'autres techniques induisent une architecture à large bande, car on utilise toute la bande allouée. De son côté la technique TDMA peut permettre les 2.

L'accès multiple à répartition dans les fréquences (FDMA) est la méthode la plus ancienne, elle a été utilisée en analogique. Son but est de faire véhiculer un appel unique dans un seul sens par l'intermédiaire de canaux dans un seul sens. Cette méthode permet une transmission continue, elle n'a besoin que d'un faible entête. En fonction des besoins de signalisation un ou plusieurs canaux de contrôle sont utilisés. Cette méthode ne nécessite pas la complexité des mobiles, mais demande un coût d'équipement fixe élevé (nécessité d'utiliser un duplexeur).

L'accès multiple à répartition dans le temps (TDMA) est la première alternative au FDMA, elle a été mise en œuvre dans les systèmes numériques. Elle permet de transmettre des débits d'information plus importants que le FDMA.

La porteuse (canal de fréquence donnée) est partagée en N intervalles de temps (IT) ou time slots (slots). En théorie N terminaux pourraient utiliser ces slots (un chacun). Mais en pratique le nombre de slots par porteuse est choisi en fonction de plusieurs facteurs, tel que la technique de modulation, la bande de fréquence disponible ... En combinant les méthodes (FDMA et TDMA), on peut obtenir soit des systèmes à larges bandes, soit des systèmes à bandes étroites. Le GSM est un système à bandes larges (200KHz), car la méthode TDMA permet de faire passer plusieurs communications.

Ainsi le coût de l'équipement fixe est moins élevé, les mobiles sont plus complexes et l'en-tête de transmission doit être plus important (resynchronisation des bandes), mais il n'y a pas besoin de duplexage.

➤ **Structure des porteuses**

Les données de paroles à transmettre permettent d'analyser et de reconstruire un signal de durée 20 ms. Toutefois ces données sont réparties sur huit trames, donc sur 40 ms, ce qui conduit à un retard supplémentaire de 20 ms pour la reconstruction du signal vocal par le récepteur. Pour augmenter le nombre de canaux de communication on utilise 2 techniques simultanément: AMRT: le multiplexage temporel, Accès Multiple à Répartition dans le Temps. Une trame de 4,615 ms est divisée en 8 intervalles de temps égaux de 577 μ s, soit 156,25 bit/s. Chaque intervalle respectif de chaque trame constituera 1 canal. On peut ainsi faire passer 8 communications différentes. AMRF: le multiplexage fréquentiel, Accès Multiple à Répartition de fréquence. Les bandes utilisées dans le sens fixe/mobile et

mobile/fixe sont divisées en 124 sous-bandes, correspondant aux 124 fréquences centrales des 124 canaux de communications simultanées de 200 kHz de largeur chacun.

Ce qui nous donne donc 1 fréquence centrale et 7 sous- porteuses différentes, dans un sens et dans l'autre, détail qui a son importance. Cela veut dire en effet que l'infrastructure GSM fonctionne en réalité en mode pulsé modulé, puisque pour chaque canal de communication nous utilisons en réalité un cycle de 8 fréquences dans un sens et dans l'autre.

Le découpage est le suivant:

1 frame = 8 IT de 577 μ s

multiframe 26 : 26 frames de 4,615 ms

multiframe 51 : 51 frames

superframe 26 : 26

multiframe 51 = 1326 frames

superframe 51 : 51

multiframe 26 = 1326 frames

hyperframe : 2048

superframes = 2.715.648 frames = 03 h 28 mn 53 s 760 ms

216,68 frames x 8 IT de 577 μ s = 1733,47 IT ou impulsions par seconde (d'une durée de 577 μ s) ou changements de fréquence par seconde. Cela veut dire qu'en réalité, on change environ 1733 fois de fréquence par seconde, et que nous avons 8 fréquences différentes, que l'on peut qualifier de pulsées, émises chacune 216,68 fois dans la même seconde. Ce qui veut dire qu'un simple générateur UHF réglé sur 217 Hz ne permet pas de simuler une émission GSM. Il faut donc des générateurs ou carrément des bancs de mesure GSM qui

permettent de simuler le changement de fréquence 1733 fois par seconde sur 8 fréquences, pour être dans la réalité. Chaque fréquence va occuper 1/8 de temps dans une seconde.

La porteuse contenue dans un canal est divisée en temps dont la plus petite unité est le slot. Huit slots consécutifs forment une trame qui va se répéter. Le premier slot d'une trame est réservée, les autres contiennent des bursts. Un burst est l'information contenue dans un slot. Ces sept slots sont attribués par le BTS à sept utilisateurs différents.

Paquets de données Les données sont transmises par paquets, chaque fréquence porteuse transmettant huit communications.

Pour ce multiplexage, il y a un entrelacement temporel, chacun des mobiles ayant les informations nécessaires pour se synchroniser avec la station de base: émettre les données à l'instant prévu pour lui dans ce train de données et pour extraire du train de données celles qui lui sont destinées. Lors de cette synchronisation un mobile éloigné de la station de base avance son instant d'émission en tenant compte de la vitesse de propagation des ondes de sorte que les données qu'il émet, arrive au moment approprié à l'antenne de la station de base, sinon il y aurait chevauchement avec les données émises par les autres mobiles.

4.5.2. La gestion des ressources radio

L'abonné GSM doit pouvoir passer d'une cellule à l'autre sans que sa communication ne soit coupée. Pour que le handover puisse se réaliser, il faut déclarer à l'OMC les cellules voisines de celle où la communication se déroule. En effet, un HO se prépare de la manière suivante :

- La BTS transmet au mobile le numéro de BCCH de ses cellules déclarées voisines ;

- Le mobile effectue des mesures de niveau de champ sur ces fréquences et tente de décoder les BSIC de ces voisines et les transmet à la BTS ;
- Le mobile transmet à la BTS ces mesures et les BSIC décodés associés aux BCCH ;
- La BTS transmet au BSC ces valeurs ;
- Le BSC décide ou non le handover.

Pendant un échange de données vocales, le mobile continue l'écoute des balises des cellules voisines pour détecter un éventuel changement de cellule.

Cette écoute se fait entre l'émission et la réception du burst suivant. Vu le faible temps disponible, le mobile ne pourra faire qu'une mesure de niveau.

Pour décoder les informations provenant de la balise d'une cellule voisine, il lui faut davantage de temps, surtout qu'il faut « attraper » le time-slot 0 qui contient les informations recherchées.

C'est la raison pour laquelle le mobile s'arrête d'émettre et de recevoir toutes les 26 frames (slot idle) ce qui lui permet d'écouter et de décoder le canal de contrôle d'une cellule voisine. L'enregistrement de l'activité en émission d'un mobile GSM montre bien l'arrêt de l'émission toutes les 26 frames, soit toutes les 120 ms. Durant cette trame 26, le mobile GSM doit écouter et décoder la voie balise de l'une des cellules voisines.

Dans un réseau cellulaire, la liaison radio entre un portable et une base n'est pas allouée définitivement pour toute la conversation. Le " handover ", représente la commutation d'un appel en cours vers un autre canal ou une autre cellule.

Il y a 4 types de handover, qui se distinguent suivant les composants qu'ils mettent en jeu. Ainsi les changements peuvent se faire entre :

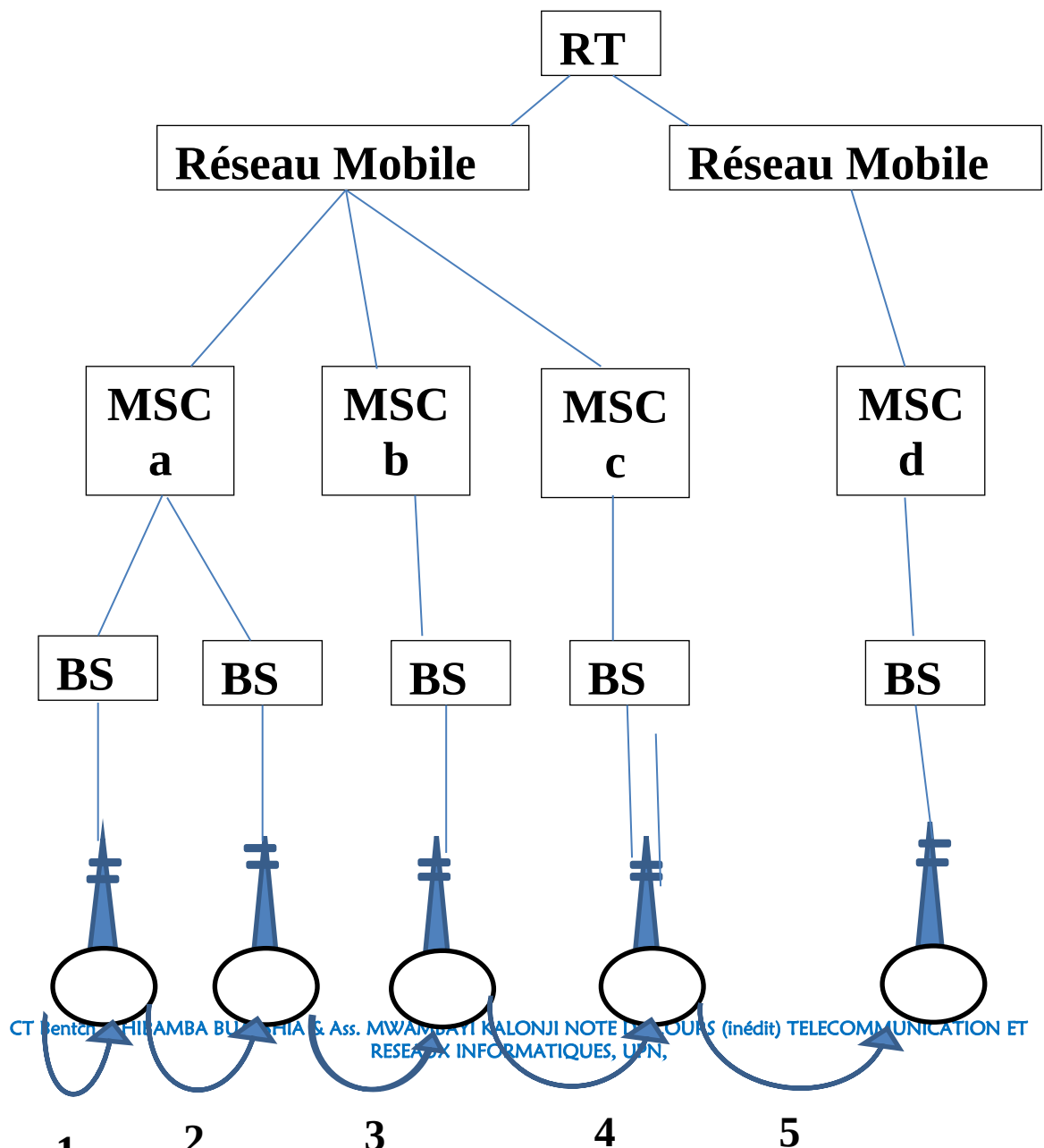
- Canaux d'une même cellule
- Cellules (=BTS) sont sous le contrôle d'un même BSC
- Cellules sous le contrôle de différents BSC, mais qui appartiennent au même MSC
- Cellules sous le contrôle de différents MSC.

Les 2 premiers types sont appelés handovers internes, car ils n'impliquent qu'un BSC. Ainsi, dans le but de gagner de la bande passante, ils sont mis en place uniquement par le BSC concerné sans impliquer le MSC, sauf pour lui annoncer la réussite du handover.

Les 2 derniers types de handovers, appelés handover externes, sont dirigés par le MSC.

Dans le cas de changements de cellules sous le contrôle de différents BSC qui appartiennent au même MSC, on parle de MSC d'origine (" anchor MSC "). Dans le cas où le changement entraîne un changement de MSC on parle de MSC relais (" relay MSC ").

Ce dernier reste responsable des fonctions principales, à l'exception des handovers.



1. HO Intra – Cellulaire
2. HO Intra- BSC
3. HO Intra - MSC
4. HO Inter-MSC
5. HO Inter-Réseau

4.5.2.1. Le mobile en fonctionnement

A la mise sous tension se passent les opérations suivantes :

- l'utilisateur valide sa carte SIM en tapant au clavier son numéro de code PIN ;
- le récepteur du GSM scrute les canaux de la bande GSM et mesure le niveau reçu ;
- le mobile repère la voie balise de niveau le plus élevé correspondant à son opérateur ;
- le mobile récupère les informations de correction de fréquence lui permettant de se caler précisément sur les canaux GSM ;
- le mobile récupère le signal de synchronisation de la trame TDMA diffusé sur le BCCH et synchronise sa trame ;
- le mobile lit sur le BCCH les infos concernant la cellule et le réseau et transmet à la BTS l'identification de l'appelant pour la mise à jour de la localisation.

Le mobile a alors achevé la phase de mise en route et se met en mode veille, mode dans lequel il effectue un certain nombre d'opérations de routine :

- lecture du Paging Channel qui indique un appel éventuel
- lecture des canaux de signalisation des cellules voisines
- mesure du niveau des BCH des cellules voisines pour la mise en route éventuelle d'une procédure de handover.

A la réception d'un appel :

- l'abonné filaire compose le numéro de l'abonné mobile : p.ex. 06 XX XX XX XX ;
- l'appel est aiguillé sur le MSC (commutateur de services mobiles) le plus proche qui recherche l'IMSI dans le HLR et la localisation du mobile dans le VLR ;
- le MSC le plus proche du mobile (Visited MSC) fait diffuser dans la zone de localisation, couvrant plusieurs cellules, un message à l'attention du mobile demandé (par le Paging Channel) ;
- le mobile concerné émet des données sur RACH avec un Timing Advance fixé à 0 et un niveau de puissance fixé par le réseau (ces paramètres seront ajustés ultérieurement) ;
- le réseau autorise l'accès par le AGCH et affecte au mobile une fréquence et un time-slot ;
- l'appelé est identifié grâce à la carte SIM ;
- le mobile reçoit la commande de sonnerie ;
- décrochage de l'abonné et établissement de la communication.

Lors de l'émission d'un appel :

- l'abonné mobile compose le numéro du correspondant du réseau téléphonique commuté ;
- la demande arrive à la BTS de sa cellule par le Random Access Channel ;
- elle traverse le BSC pour aboutir dans le commutateur du réseau MSC ;
- l'appelant est identifié et son droit d'usage vérifié
- l'appel est transmis vers le réseau public
- le BSC demande l'allocation d'un canal pour la future communication ;
- décrochage du correspondant et établissement de la communication.

4.5.2.2. La structure du burst

Les données échangées entre le téléphone mobile et la base (voix ou signaux de contrôle) sont toujours transmises sous une forme précise :

- 57 bits de données (voix ou signaux de contrôle) ;
- 26 bits (toujours les mêmes dans une cellule) d'une séquence de formation (training sequence), qui a pour mission de mesurer les propriétés du canal de transmission ;
- 57 bits de données (voix ou signaux de contrôle) ;
- quelques bits d'encadrement et indicateurs.

Dans chaque trame, le téléphone reçoit donc 114 bits d'informations utiles regroupés dans le time-slot affecté à la communication.

Ces 114 bits peuvent correspondre :

- à de la voix uniquement ;
- à de la voix mélangée à des données de contrôle.

4.5.3. La transmission de données et le GSM

Le réseau GSM de base ne propose qu'un débit de 9,6 kbits/s, parfaitement satisfaisant pour la voix, mais insuffisant pour le transfert de fichiers, d'images, de vidéos, accès à Internet ...

De plus, le canal de transmission GSM est souvent très mal utilisé lors du transfert de données :

- si on surfe sur Internet, le canal de transmission est utilisé à 5% en moyenne ;
- lorsqu'on répond à ses Emails en direct, le canal de transmission est utilisé à 2% ;
- lorsqu'on télécharge ses Emails, le canal de transmission est utilisé à 10%.

4.5.3.1. La localisation (itinérance)

La localisation permet au réseau de transmettre un appel (appel entrant) alors que l'appelant n'a aucune connaissance de la position géographique de l'appelé. Le principe en est simple, lors de la mise en tension le mobile s'identifie. Le MSC (centre de gestion local) de la cellule d'accueil interroge alors la base des données centrales (HLR) pour obtenir les informations relatives au visiteur et les inscrits dans la base des données locale (VLR).

Le MSC attribue alors un identifiant temporaire au visiteur et informe la HLR de la position de celui-ci.

En permanence la base radio (BTS) analyse la qualité du signal reçu (canal de trafic ou voie de signalisation). En fonction de la qualité du signal, la station décide de maintenir le lien ou d'effectuer le transfert vers une cellule voisine. Le centre de gestion local demande alors aux cellules voisines d'effectuer une mesure de champ sur le canal d'émission du mobile. En fonction des résultats obtenus, le centre de gestion

détermine la cellule qui doit accueillir le mobile et donne l'ordre de transfert.

Le transfert intercellulaire est effectué sans interruption perceptible de la communication. Cependant, le temps de basculement n'est pas nul et reste un handicap au transfert de données, notamment en cas de déplacement à grande vitesse où les changements de cellules sont fréquents (TGV). Le transfert de données à partir d'une station mobile n'est fiable que lorsque le mobile est fixe !

De même, l'analyse de la puissance reçue par la BTS, du rapport signal à bruit et du taux d'erreur peuvent conduire la BTS à demander au mobile une éventuelle réduction de puissance d'émission afin d'une part de ne pas perturber les cellules voisines et, d'autre part d'économiser ses batteries.

Pour réduire le trafic de signalisation, les cellules ont été regroupées en aires de localisation.

Une aire de localisation peut comprendre plusieurs dizaines de cellules ; tant que le mobile ne change pas d'aire de localisation, aucun message n'est envoyé à la VLR. Lorsque l'on cherche à joindre le mobile (appel entrant), un message de recherche est émis sur le canal de signalisation commun (PCH, Paging Channel) de toutes les cellules de l'aire.

Ce procédé est un compromis entre la recherche du mobile dans tout le réseau (diffusion du message dans plusieurs milliers de cellule) et la recherche limitée à la cellule actuelle, cette dernière méthode imposant un transfert imposant un transfert de données à chaque changement de cellule.

4.6. La gestion du signal

Les phénomènes de dégradation du signal entre le portable et le BTS.

Les pertes qui apparaissent entre l'émetteur et le récepteur sont dues à plusieurs phénomènes : certaines s'appliquant à toutes les liaisons et d'autres propres au portable notamment à cause de sa mobilité.

Les différents phénomènes créant les pertes sont divisibles en plusieurs catégories:

- les pertes dues à la distance parcourue les effets de masque (Shadowing) provoqués par des obstacles les évanouissements (fading) dus aux effets induits du multi-trajets les brouillages dus aux interférences les brouillages dus au bruit ambiant les pertes créées par le déplacement du mobile
- L'atténuation due à la distance: Elle dépend de plusieurs facteurs comme la fréquence et la hauteur de l'émetteur. En effet, pour les basses fréquences, les pertes sont plus faibles. Ainsi comme la puissance du mobile est plus faible que celle de la base, le mobile émettra sur une fréquence plus basse appelée canaux montants en opposition aux canaux descendants. Les pertes sont plus faibles quand l'émetteur est plus haut.

De plus à partir d'une certaine distance apparaît un point de rupture, au-delà duquel l'atténuation est plus élevée avec la distance.

Les effets de masque: Ils sont créés lorsque l'onde traverse des obstacles. Par exemple pour une réception à l'intérieur (indoor), il faut traverser un mur. L'atténuation due aux arbres se matérialise par une décroissance exponentielle de l'intensité du signal, par exemple à 1 GHz une haie de 5 mètres

de profondeur effectue une atténuation de 50 dB. Les constructeurs doivent donc aussi tenir compte de la saison, à savoir si les arbres ont perdu ou non leurs feuilles car la différence est importante (de 20 dB). L'atténuation due à la pluie est relativement très faible mais n'est pas négligeable lorsque l'onde parcourt de longues distances (satellites). Le fait est qu'on n'en tient pas compte pour les communications entre les portables et le BTS car la distance est de quelques dizaines de kilomètres. Les effets de masque peuvent, soit atténuer la puissance du signal, soit modifier les caractéristiques de l'onde.

Les évanouissements (fadings): Le portable dans la majorité des cas n'est pas en vision directe avec la base mais reçoit un signal grâce au réfléchissement du signal sur des obstacles. Cela permet de les contourner mais a aussi pour conséquence que cette onde peut avoir plusieurs trajets possibles. Ainsi le récepteur reçoit plusieurs signaux qui se superposent. La distance n'étant pas la même pour chaque trajet, le temps de transmission est également différent. Il s'opère donc un décalage entre les signaux. Comme les signaux sont codés en numérique, ils peuvent se compenser pouvant ainsi altérer ou détruire les données :

- Les brouillages dus aux interférences: Les interférences sont le fait qu'un autre signal utilise la même fréquence et il se passe donc des interférences co-canal. Le phénomène des interférences n'est pas propre aux portables mais s'applique pour tous les types d'onde. Deux portables peuvent avoir leurs signaux qui interfèrent car la bande passante est étroite par rapport au nombre de canaux. Les fréquences sont très proches ainsi il se produit des interférences appelées interférences sur canal adjacent.

Le phénomène d'intermodulation produit aussi des interférences. Ces phénomènes sont dus à deux signaux de différentes fréquences (f_1 et f_2) qui interagissent ensemble, produisant un signal avec une nouvelle fréquence de la forme $f = n f_1 + m f_2$. Ce phénomène est gênant pour les premières valeurs entières de n et m . Ainsi à la réception le signal utile de fréquence f peut être brouillé par deux signaux formant une fréquence f . De même ce phénomène apparaît à l'émission pour deux émetteurs très proches. Ainsi chaque antenne émet un autre signal composé de deux fois sa propre fréquence moins celle de l'autre antenne.

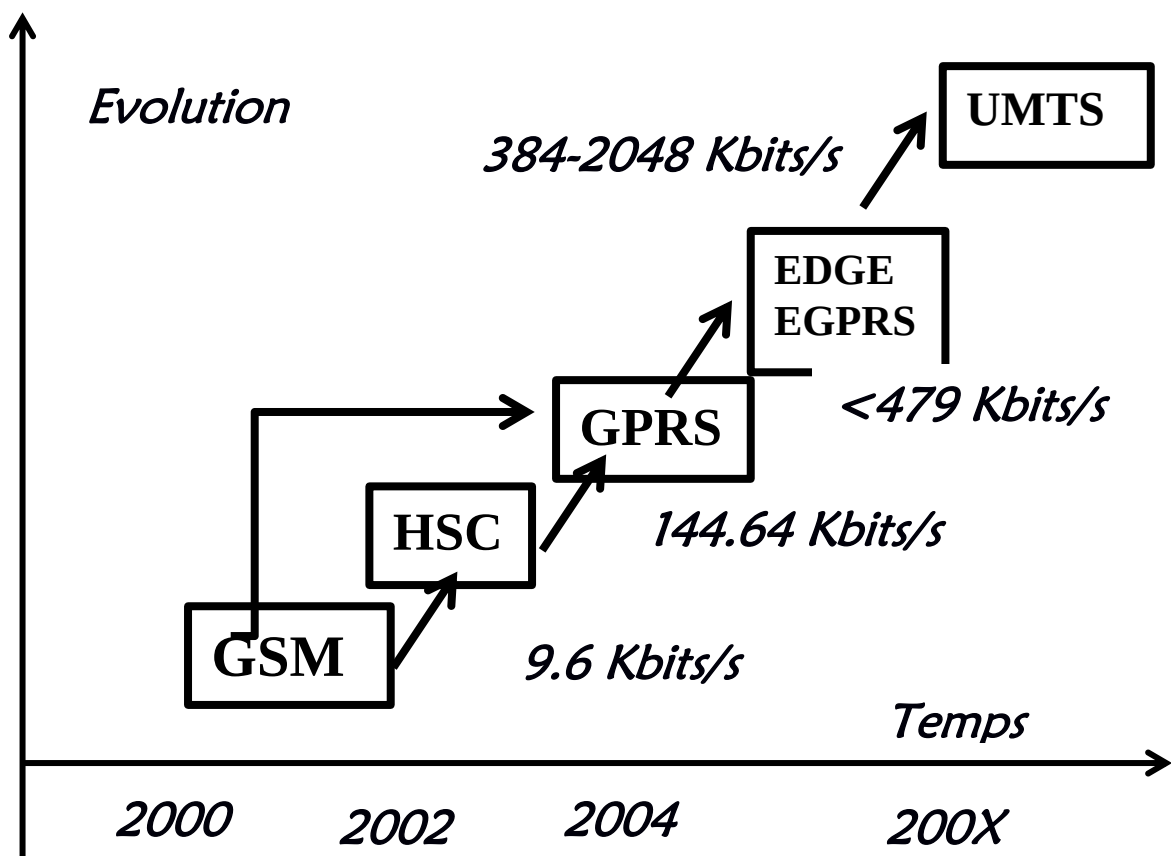
- Les brouillages dus au bruit ambiant: Le bruit ambiant peut provenir du bruit extérieur au message ou des composants eux-mêmes.
- Les pertes créées par le déplacement du mobile: Lors du déplacement du mobile, à cause de sa vitesse, la fréquence du signal reçu par le mobile change. En effet, le temps mis par l'onde pour arriver au mobile est variable. Ce temps dépend de la vitesse de déplacement du portable et de l'angle entre sa direction de déplacement et celle de la base. Ce décalage de fréquence peut être positif ou négatif.
- En environnement intérieur: Les causes de pertes en environnement intérieur ne sont pas les mêmes car le mobile se déplace peu par rapport à l'extérieur. Ainsi l'environnement extérieur au mobile est variable : mouvement de personnes et des équipements contrairement à l'environnement extérieur qui est fixe. Les différents types de pertes sont les effets de masque, les distorsions multi-trajets, le décalage

dans le temps entraînant des interférences inter-symboles mais qui sont beaucoup plus faibles que dans le cas d'un environnement mobile. De plus les prédictions de propagation du signal sont plus difficiles à réaliser du fait du changement de l'environnement.

4.7. EVOLUTION DES SYSTEMES DE TELEPHONIE MOBILE

De nouvelles structures sont donc nécessaires pour offrir aux utilisateurs un confort plus grand :

- la technique HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) qui permet d'utiliser 2, 3 ...6 time-slots du GSM avec un débit de 14,4 kbits/s par time-slot (avec protection réduite contre les erreurs).
- le standard GPRS (General Packet Radio Service) offre un débit plus élevé en affectant un nombre de time-slots variable d'une trame à l'autre en fonction des besoins instantanés
- l'EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) : réseau de transition entre le GPRS et l'UMTS, permettant une augmentation de débit grâce à une modulation à 8 états au lieu de 2 pour le GMSK
- l'UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) : c'est le réseau mobile du futur : avec des débits 200 fois supérieurs à ceux d'aujourd'hui, il permettra de fournir des services multimédia et de vidéoconférence d'excellente qualité.



4.7.1. l'UMTS

En intégrant à l'origine les services multimédias à haut débit (2 Mbit/s), l'UMTS (universel Mobile Telecommunication System) constitue l'évolution des systèmes de communication entre mobiles.

Les bandes de fréquences allouées à l'UMTS se situent autour des 2 GHz avec une largeur de bande de 230 Mhz. L'accès au canal utilise la technique du W-CDMA (wide band CDMA). Les débits offerts à une station sont directement en relation avec la taille d'une cellule :

- De 114 à 384 kbit/s en zone rurale pour des mobiles dont la vitesse de déplacement est inférieur à 500 km/h;
- De 384 à 512 kbit/s en zone urbaine pour des vitesses de déplacement inférieures à 120 km/h ;
- Jusqu'à 2 Mbit/s à moins de 10 km de la base radio.

Les chiffres ci-dessus s'entendent pour une utilisation du système en extérieur. Compte tenu des fréquences utilisées, les systèmes de téléphonie mobile sont en principe des systèmes out-door, c'est-à-dire des systèmes à être utilisés en extérieur.

4.7.2. La téléphonie satellitaire

➤ Du géostationnaire aux constellations de satellites

Le premier réseau de communication pour mobiles utilisant des liens satellites date de 1982 (Immarsat A). Le réseau utilise quatre satellites géostationnaires et environ 40 stations terrestres ; il couvre l'intégralité de la surface du globe, sauf les pôles. Immarsat offre un service de téléphonie (voix, faxe), de messagerie (messages courts du type pager) et de données (débit de 2,4 kbit/s à 64 kbit/s). Immarsat E est couplé au GPS (Global Positionning System), il offre un service de positionnement pour les navires en détresse (balise Argos).

Les systèmes Immarsat n'intéressent qu'un segment très réduit de clientèle. En effet, des terminaux de plusieurs kilogrammes, des antennes de 80 à 90 cm et la nécessité de « viser » le satellite réservent ce système de communication à des usages professionnels (navires...)

En orbite géostationnaire (36000 km), le temps bouche/oreille est de 240 ms minimum ce qui introduit une gêne dans l'interactivité des communications, d'où de nombreux projets reposant sur l'utilisation de satellites défilant en orbite basse.

DEUXIEME PARTIE : RESEAU INFORMATIQUE

CHAPITRE 1. RESEAU INFORMATIQUE

1.1. Définitions et fonctionnalités

1.1.1. Définition

Un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs (ou de périphériques) autonomes connectés entre eux et qui sont situés dans un certain domaine géographiques.

1.1.2. Fonctionnalités

Un réseau informatique permet à plusieurs machines (ordinateurs au sens large) de communiquer entre elles afin d'assurer des échanges d'informations: du transfert de fichiers, du partage de ressources (imprimantes et données), de la messagerie ou de l'exécution de programmes à distance.

Dans le cas où la connexion se réduit à un simple câble reliant des ordinateurs sur un même site, on parle de réseau local. Un réseau longue distance englobe plusieurs sites interconnectés par des liaisons plus élaborées telles que les lignes téléphoniques spécialisées ou les satellites.

1.2. Quelques définitions

- **Station de travail :** On appelle station de travail toute machine capable d'envoyer des données vers les réseaux (PC, MAC, SUN Terminal X, ...).
- **Nœud (hôte ou périphérique final) :** C'est une station de travail, une imprimante, un serveur ou toute entité pouvant être adressée par un numéro unique.
- **Serveur :** Dépositaire centrale d'une fonction spécifique : service de base de données, de calcul, de fichier, mail, etc.
- **Paquet :** C'est la plus petite unité d'information pouvant être envoyé sur le réseau. Un paquet contient en général l'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur et les données à transmettre.
- **Trame :** la trame est une information contenue dans un paquet, elle représente l'unité d'information pouvant être envoyé dans un réseau.
- **Réseaux Homogènes :** Tous les ordinateurs sont de même constructeurs : AppleTalk
- **Réseaux Hétérogènes :** Les ordinateurs reliés au réseau sont des constructeurs divers :

Ethernet.

- **bande passante :** La bande passante d'une voie de communication est la plage ou l'intervalle des fréquences sur laquelle, la voie est capable de transmettre les signaux sans que ceci subisse un affaiblissement supérieur à une certaine valeur.

1.3. CLASSIFICATION DES RESEAUX INFORMATIQUES

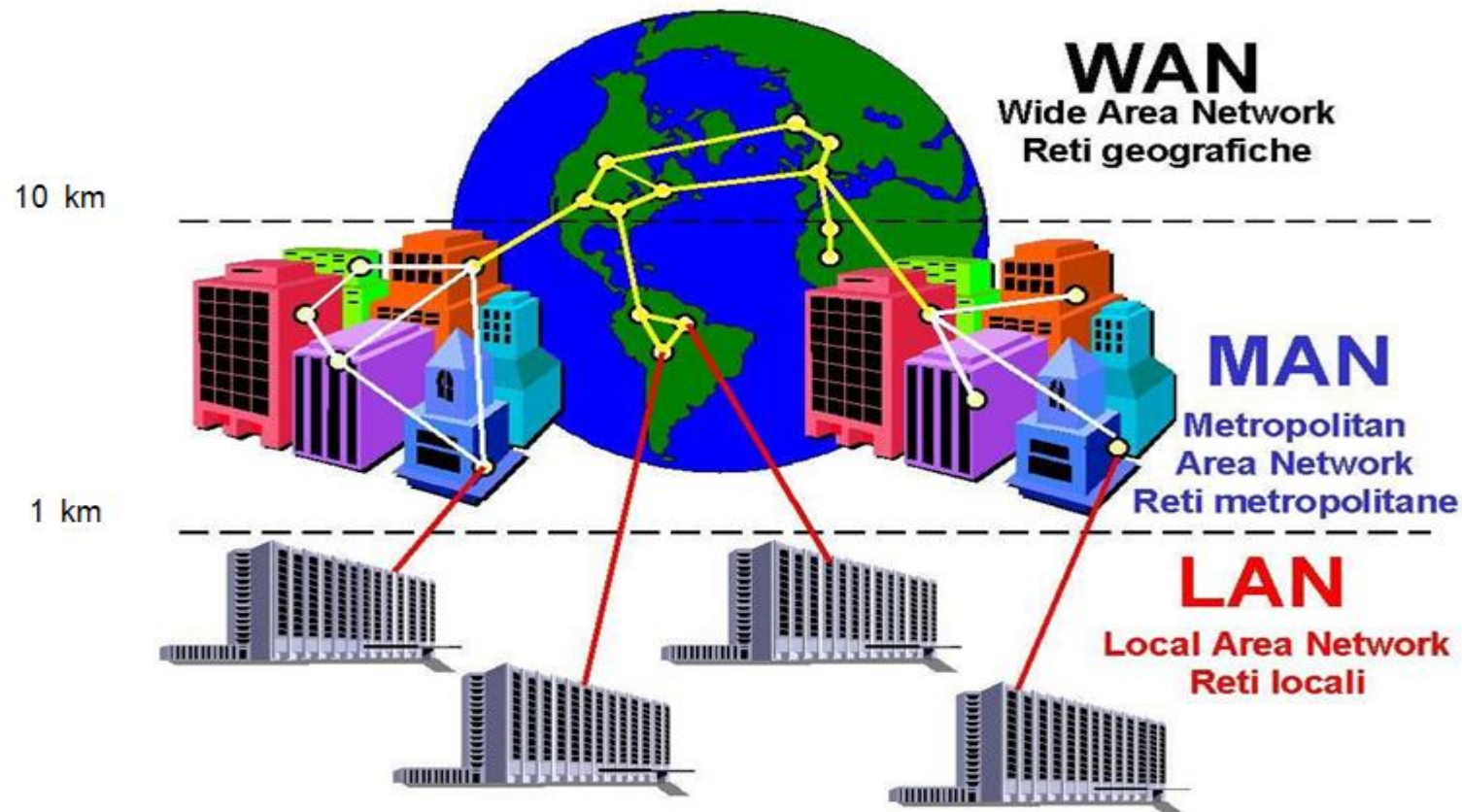


Schéma de la classification d'un réseau selon l'étendue géographique

1.3.1. Selon le champ d'action

On distingue deux types de réseau :

- **INTRANET** : est un réseau placé sur l'organisation d'une entreprise ou d'une personne. Il est souvent appelé réseau fermé.
- **EXTRANET** : est une partie d'intranet accessible de l'extérieur. Il est appelé réseau ouvert.

1.3.2. Selon l'espace géographique

Selon l'étendue ou l'espace géographique, il existe trois types de réseaux qui sont :

a) LAN (Local Area Network)

Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs appartenant à une même organisation et reliés entre eux par un réseau dans une petite aire géographique.

Un réseau local est donc un réseau sous sa forme la plus simple. La vitesse de transfert de donnée d'un réseau local peut s'échelonner entre 10 Mbps (pour un réseau ethernet par exemple) et 100 Mbps (en FDDI par exemple).

b) MAN (Metropolitan Area Network)

Il peut arriver que l'on veuille relier deux réseaux locaux (LAN) sans que la vitesse de transfert ne soit affectée. Pour relier des LAN géographiquement éloignés il est possible d'utiliser un réseau métropolitain (MAN, *Metropolitan Area Network*).

Ces réseaux utilisent des lignes téléphoniques spécialisées (ou bien des équipements spéciaux) dont le taux de transfert est équivalent à celui d'un LAN, sur de grandes distances.

Un MAN permet ainsi à deux LAN distants de communiquer comme si ils faisaient partie d'un même réseau local.

Toutefois, les lignes qu'utilise le MAN sont totalement différentes de celles d'un LAN, car elles permettent de transmettre des données sur de très grandes distances, c'est la raison pour laquelle le coût d'un MAN est considérablement supérieur à celui d'un LAN.

c) WAN (Wide Area Network)

Lorsque les distances deviennent trop importantes pour arriver à relier des réseaux locaux à leur vitesse de transfert, on est obligé d'utiliser un WAN, *Wide Area Network* (réseau étendu). L'accès à un tel réseau est limité en termes de vitesse de transfert à cause des lignes téléphoniques qui représentent un goulet d'étranglement étant donné que leur débit est limité à 56 Kbps.

On est alors bien loin des 10Mbps d'un LAN. Même les lignes spécialisées des opérateurs téléphoniques ont une bande passante qui n'excède pas 1,5 Mbps.

Les WAN fonctionnent grâce à des routeurs qui permettent de "choisir" le trajet le plus approprié pour atteindre un nœud du réseau. Un WAN est donc un ensemble de LAN reliés entre-eux par des routeurs. Ce type de réseau permet l'interconnexion de réseaux locaux et métropolitains à l'échelle de la planète, d'un pays, d'une région ou d'une ville.

1.3.3. Selon le mode de fonctionnement

Du point de vue fonctionnement, on distingue deux types de réseaux qui sont :

a) Réseau poste à poste (Peer to Peer) (P2P)

Dans ce mode de fonctionnement, chaque poste ou station fait office de serveur. Les données ne sont pas centralisées.

L'avantage majeur d'une telle installation est son faible coût en matériel (les postes de travail et une carte réseau par poste). En revanche, si le réseau commence à comporter plusieurs machines (>10 postes) il devient impossible à gérer.

b) Réseau client serveur

Il ressemble un peu au réseau poste à poste mais cette fois-ci, on y rajoute un poste plus puissant, dédié à des tâches bien précises. Cette nouvelle station s'appelle serveur.

Le serveur centralise les données relatives au bon fonctionnement du réseau. Dans l'exemple précédant, c'est lui qui contient tous les mots de passe.

Ainsi ils ne se trouvent plus qu'à un seul endroit. Il est donc plus facile pour l'administrateur du réseau de les modifier ou d'en créer d'autres.

L'avantage de ce type de réseau est sa facilité de gestion des réseaux comportant beaucoup de postes. Son inconvénient majeur est son coût souvent très élevé en matériel.

1.3.4. Selon le mode de transmission de données

Du point de vue transmission, on distingue deux types de réseaux qui sont :

a) Réseau à canal de diffusion

Ce mode de fonctionnement consiste à n'utiliser qu'un seul support de transmission. Le principe est que le message est envoyé sur le réseau, ainsi toute unité réseau est capable de voir le message et d'analyser selon l'adresse du destinataire si le message lui est destiné ou non.

b) Réseau point à point

Dans ce mode, le support physique ne relie qu'une paire d'unités seulement. Pour que deux unités réseaux communiquent, elles passent obligatoirement par un intermédiaire (le nœud).

1.3.5. Selon le débit

On distingue :

- a) Réseau à faible débit : débit $< 200 \text{ Mbp/s}$
- b) Réseau à haut débit ou moyen débit : débit $200 \text{ Mbp/s} < \text{débit} < 20 \text{ Mbp/s}$
- c) Réseau à très haut débit : débit $> 20 \text{ Mbp/s}$

1.4. SUPPORTS PHYSIQUE DE TRANSMISSION

L'infrastructure d'un réseau, la qualité de service offert, les solutions logicielles à mettre en œuvre dépendent largement des supports de transmission utilisés. Les supports de transmission exploitent les propriétés de conductibilité des métaux (paires torsadées, coaxial), celles des ondes électromagnétiques (faisceaux hertziens, guides d'onde, satellites) ou encore celles du spectre visible de la lumière (fibre optique).

Généralement on classe les supports en deux catégories :

- les supports guidés (supports cuivre et supports optiques) ;
- les supports libres (faisceaux hertziens et liaisons satellites).

La complexité des systèmes provient généralement du fait qu'une liaison peut emprunter différents supports. Le système de transmission devra alors réaliser l'adaptation du signal à transmettre au support utilisé.

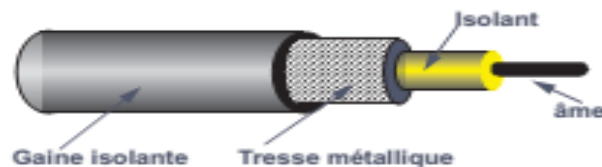
Les caractéristiques des supports diffèrent selon la nature physique du support et le mode de propagation choisi. Cependant, certaines caractéristiques sont communes à tous les types de support (bande passante, etc.), d'autres sont spécifiques (impédance caractéristique).

1.4.1. Les Supports Guidés

A. Câble coaxial

Il est largement utilisé comme moyen de transmission. Ce type de câble est constitué de deux conducteurs concentriques : un conducteur central, le cœur, entouré d'un matériau isolant de forme cylindrique, enveloppé, le plus souvent, d'une tresse conductrice en cuivre. L'ensemble est enrobé d'une gaine isolante en matière plastique. Il est utilisé pour les transmissions numériques en bande de base sur quelques mètres avec une impédance caractéristique de 50 Ohm.

On fait également usage de ce support pour les transmissions analogiques en mode large bande avec une impédance caractéristique de 75 Ohm.



Câble coaxial

Deux types de ce support se distinguent :

- **gros coaxial** : 10 base 5 ; il peut faire cas d'une épine dorsale de 100 stations maximum par segment, 5 segments maximum, 500 m maximum et 2,5 m minimum.
- **coaxial fin** : 10 base2 ; 230 stations maximum par segment, 5 segments maximum, 185 m maximum et 50 cm minimum.

Si vous câblez en coaxial fin, il faut vérifier que les cartes possèdent un connecteur BNC ou prise vampire. Il faut placer un bouchon à chaque extrémité du réseau (donc deux bouchons) ils sont indispensables pour des raisons d'impédance.

Le câble coaxial offre de bons débits (de l'ordre des Gbits/s), une bonne immunité par contre les équipements utilisés sont onéreux et leur mise en place difficile.

B. Câble paire torsadée

Celui-ci est un ancien support de transmission utilisé depuis très longtemps pour le téléphone ; il est encore largement utilisé aujourd'hui. Ce support est composée de deux conducteurs en cuivre, isolés l'un de l'autre et enroulés de façon hélicoïdale autour de l'axe de symétrie longitudinale.

Cet enroulement autour de l'axe de symétrie permet de réduire les conséquences des inductions électromagnétiques parasites provenant de l'environnement dans lequel la paire torsadée remplit sa fonction de transmission. Couramment ; il est utilisé pour servir les usagers du service téléphonique abonnés du service public ou usagers des réseaux privés.

Les signaux transmis par l'intermédiaire des paires torsadées peuvent parcourir plusieurs dizaines de mètres sans amplification ou régénération. Quand plusieurs paires torsadées sont rassemblées dans un même câble, les signaux électriques qu'elles transportent interfèrent plus ou moins les uns sur les autres par rayonnement : phénomène de diaphonie. Elle est souvent blindée afin de limiter les interférences. De ce fait on distingue cinq types de paires torsadées :

- **Paire torsadée non blindée (UTP en anglais) :** dénomination officielle (U/UTP). Elle n'est pas entourée d'un blindage protecteur. Ce type de câble est souvent utilisé pour le téléphone et les réseaux informatiques domestiques.



Paire torsadée non blindée

- **Paire torsadée blindée (STP en anglais) :** dénomination officielle U/FTP. Chaque paire torsadée est entourée d'une couche conductrice de blindage, ce qui permet une

meilleure protection contre les interférences. Elle est fréquemment utilisée dans les réseaux Token ring.

- **Paire torsadée écrantée (FTP en anglais)** officiellement connu sous la dénomination F/UTP.

L'ensemble des paires torsadées ont un blindage commun assuré par une feuille d'aluminium, elle est placée entre la gaine extérieure et les quatre paires torsadées. On en fait usage pour le téléphone et les réseaux informatiques.



Paires torsadées FTP

- **Paire torsadée écrantée et blindée (SFTP en anglais)**, nouvelle dénomination S/FTP. Ce câble est doté d'un double écran commun à toutes les paires.
- **Paire torsadée super blindée (SSTP en anglais)**, nouvellement connu sous la dénomination S/FTP. C'est un câble STP doté en plus d'un écran commun entre la gaine extérieur et les quatre paires.



Paires torsadées SSTP

C. Fibre optique

L'intégration de la fibre optique dans le système de câblage est liée au fait que celle-ci résout les problèmes d'environnement grâce à son immunité aux perturbations électromagnétiques ainsi qu'à l'absence d'émission

radioélectrique vers l'environnement extérieur. De plus, lorsque les possibilités de liaison en cuivre sont dépassées, elle permet de s'affranchir des distances dans les limites connues.

De par ses caractéristiques, l'introduction de la fibre optique a été intéressante pour des applications telles que l'éloignement des points d'utilisation, l'interconnexion des sites multi bâtiments, la confidentialité pour des applications sensibles. La fibre optique est composée d'un cylindre de verre mince : le noyau, qui est entourée d'une couche concentrique de verre : la gaine optique. On distingue deux types de fibre optique :

- **La fibre multimode** : composée d'un cœur de diamètre variant entre 50 et 62.5 microns. Principalement utilisée dans les réseaux locaux, elle ne s'étend pas sur plus de deux kilomètres. Sa fenêtre d'émission est centrée sur 850, 1300 nanomètres. Elle supporte de très larges bandes passantes, offrant un débit pouvant aller jusqu'à 2.4 Gbps ; aussi elle peut connecter plus de station que ne le permettent les autres câbles. L'inconvénient est qu'il est onéreux et difficile à installer.
- **La fibre monomode** : elle a un cœur extrêmement fin de diamètre 9 microns. La transmission des données y est assurée par des lasers optiques émettant des longueurs d'onde lumineuses de 1300 à 1550 nanomètres et par des amplificateurs optiques situés à intervalle régulier. Les fibres monomodes les plus récentes sont compatibles avec la technologie de multiplexage dense en longueur d'ondes DWDM.

C'est celle que l'on utilise sur les liaisons à longue portée car elles peuvent soutenir les hauts débits sur des distances de 600 à 2000 km par contre son câblage est onéreux et difficile à mettre en place.

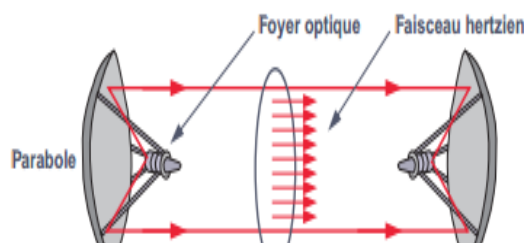
I.4.2. LES SUPPORTS LIBRES

a. Les faisceaux hertziens

Les ondes radioélectriques peuvent, dans certains cas, remplacer avantageusement les liaisons filaires (cuivre ou optique). Les faisceaux hertziens ou câbles hertziens, par analogie aux réseaux câblés, peuvent être analogiques ou numériques. Les débits peuvent atteindre 155 Mbps. Ils sont principalement utilisés pour des réseaux :

- de téléphonie (multiplexage fréquentiel ou temporel) ;
- de transmission de données ;
- de diffusion d'émissions télévisées.

Pour diminuer les puissances d'émission, la technique des faisceaux hertziens utilise des antennes très directives. L'antenne réelle est placée au foyer optique d'une parabole qui réfléchit les ondes en un faisceau d'ondes parallèles très concentré, limitant ainsi la dispersion de l'énergie radioélectrique. En réception, l'antenne est aussi placée au foyer optique de la parabole. Tous les rayons reçus parallèlement à l'axe optique de la parabole sont réfléchis vers le foyer optique, on recueille ainsi, le maximum d'énergie.



Principe des faisceaux hertziens.

Les distances franchissables, par les systèmes de transmission hertzienne, peuvent atteindre 100 km. Pour couvrir des distances

plus importantes, il faut disposer des relais. Les relais peuvent être passifs ou actifs.

Les relais passifs sont utilisés dans les zones où le relief est important ; il s'agit de simples réflecteurs utilisés pour guider l'onde, par exemple pour suivre une vallée. Les relais actifs nécessitent une infrastructure plus complexe, le signal recueilli est remis en forme, amplifié puis retransmis.

Les faisceaux hertziens utilisent les bandes de 2 à 15 GHz et autorisent des débits de 155 Mbps. Les faisceaux hertziens sont sensibles aux perturbations atmosphériques et aux interférences électromagnétiques. Une infrastructure hertzienne repose sur l'existence de canaux de secours qu'ils soient hertziens ou filaires. Les liaisons infrarouges et lasers constituent un cas particulier des liaisons hertziennes. Elles sont généralement utilisées, pour interconnecter deux réseaux privés, sur de courtes distances, de l'ordre de quelques centaines de mètres.

b. Les liaisons satellitaires

La nécessité de disposer de stations relais rend difficile la réalisation de liaisons hertziennes à très grande distance, notamment pour les liaisons transocéaniques. C'est pourquoi, dès les années 1960, on s'est orienté vers l'utilisation de satellites relais.

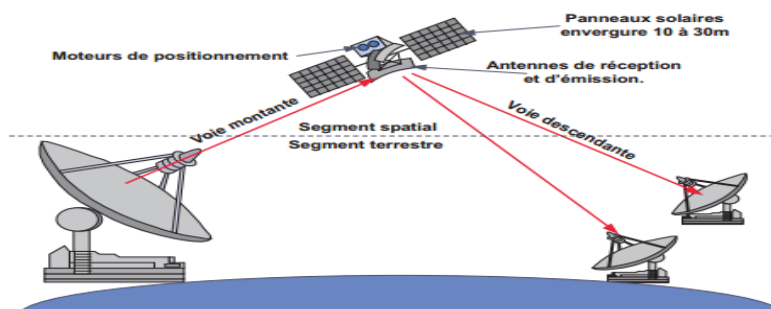
Ce n'est qu'avec l'apparition de porteurs capables de satelliser sur des orbites d'environ 36 000 km qu'il a été possible de réaliser des liaisons permanentes avec des satellites fixes par rapport à un observateur terrestre (satellite géostationnaire). Ces satellites ont une période de révolution identique à celle de la terre (23 h 56 min), ils sont dits géosynchrones. L'orbite équatoriale est de 42 164 km, soit une altitude exacte au-dessus de la terre de 35 800 km.

b.1. Principe

Une station terrestre émet vers le satellite un flux d'informations (voie montante). Le satellite n'est qu'un simple répéteur, il régénère les signaux reçus et les réémet en direction de la terre (voie descendante). Pour utiliser un satellite comme point nodal d'un réseau terrestre et, non comme simple relais de télécommunication, il est nécessaire d'admettre plusieurs voies montantes. Celles-ci sont alors en compétition pour l'accès au satellite.

Plusieurs techniques peuvent être utilisées :

- L'AMRF (Accès Multiple à Répartition de Fréquences), consiste à diviser la bande de fréquence du satellite en sous-bandes, chacune réservée à une voie de communication.
- L'AMRT (Accès Multiple à Répartition de Temps), la porteuse est commune à tous les canaux de communication, mais chaque canal n'en dispose que durant un intervalle de temps limité. Ce mode d'accès nécessite une synchronisation entre les stations.
- L'AMRC (Accès Multiple à Répartition par Code), dans cette technique on attribue à chaque voie de communication un code. Les informations codées sont envoyées simultanément, elles sont extraites du flux par décodage.

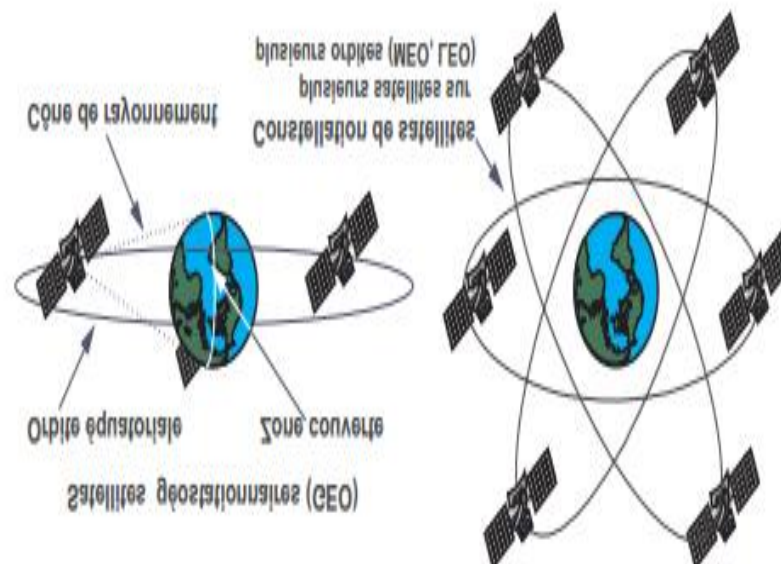


Principe d'une liaison satellitaire.

b.2. Les différents types de satellites

Compte tenu des temps de propagation des satellites géostationnaires, on a défini plusieurs familles d'orbite. On distingue 3 types de satellites, selon leur orbite :

- Les orbites stationnaires (GEO),
- Moyennes (MEO)
- Et basses (LEO).



Satellites géostationnaires (GEO) et constellation de satellites (MEO et LEO).

La partie de droite de la figure ci-haut illustre un système GEO. En orbite équatoriale, avec un cône de rayonnement de 120° , seuls 3 satellites suffisent pour couvrir la terre, sauf les pôles. Les satellites géostationnaires permettent de réaliser :

- des réseaux de diffusion (radiodiffusion, télévision) ;
- des liaisons point à point ;

- des liaisons à haut débit (bande passante de 500 MHz).

Ces satellites ont un temps de propagation important (environ 240 ms) et un temps de vie limité de 10 à 15 ans par la consommation d'énergie nécessaire à leur maintien sur leur orbite. L'énergie motrice est embarquée, donc limitée, tandis que l'énergie nécessaire au système de télécommunication est fournie par des batteries et panneaux solaires.

La partie de gauche de la figure illustre les systèmes MEO et LEO qui, pour assurer une couverture spatiale et temporelle totale, impliquent l'utilisation d'une constellation de satellites, c'est-à-dire plusieurs orbites et sur chaque orbite plusieurs satellites.

1.5. TOPOLOGIE

Une topologie de réseau informatique correspond à l'architecture (physique ou logique) de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux.

Elle peut définir la façon dont les équipements sont interconnectés et la représentation spatiale du réseau (topologie physique). Elle peut aussi définir la façon dont les données transitent dans les lignes de communication (topologie logique).

1. Topologie logique

a) Ethernet

Ethernet est aujourd'hui l'un des réseaux les plus utilisées en local. Il repose sur une topologie physique en étoile.

Dans un réseau Ethernet, la communication se fait à l'aide d'un protocole appelé CSMA/CD, ce qui fait qu'il aura

une très grande surveillance des données à transmettre pour éviter toute sorte de collision. Par conséquent un poste qui veut émettre doit vérifier si le canal est libre avant d'y émettre.

b) FDDI

La technologie LAN FDDI (Fiber Distributed Data Interconnect) est une technologie d'accès réseau utilisant des câbles fibre optiques.

Le FDDI est constitué de deux anneaux : un anneau primaire et anneau secondaire. L'anneau secondaire sert à rattraper les erreurs de l'anneau primaire ; le FDDI utilise un anneau à jeton qui sert à détecter et à corriger les erreurs. Ce qui fait que si une station MAU tombe en panne, le réseau continuera de fonctionner.

C) Tokenring

Elle repose sur une topologie physique en Anneau (ring), il utilise la méthode d'accès par jeton (token). Dans cette technologie, seul le poste ayant le jeton a le droit de transmettre si un poste veut émettre, il doit attendre jusqu'à ce qu'il ait le jeton ; dans un réseau token ring, chaque noeud du réseau comprend un MAU (Multi Station Access Unit) qui peut recevoir les connexions des postes. Le signal qui circule est régénéré par chaque MAU.

Mettre en place un réseau token ring coûte chers, malgré la panne d'une station MAU provoque le dysfonctionnement du réseau.

2. Topologie physique

a) Etoile

Aussi appelé Hub and spoke, c'est la topologie la plus courante actuellement. Omniprésente, elle est aussi très souple

en matière de gestion et dépannage de réseau : la panne d'un nœud ne perturbe pas le fonctionnement global du réseau.

En revanche, l'équipement central (un concentrateur — hub — et plus souvent sur les réseaux modernes, un commutateur — switch —) qui relie tous les nœuds constitue un point unique de défaillance : une panne à ce niveau rend le réseau totalement inutilisable. Le réseau Ethernet est un exemple de topologie en étoile. L'inconvénient principal de cette topologie réside dans la longueur des câbles utilisés.



Etoile

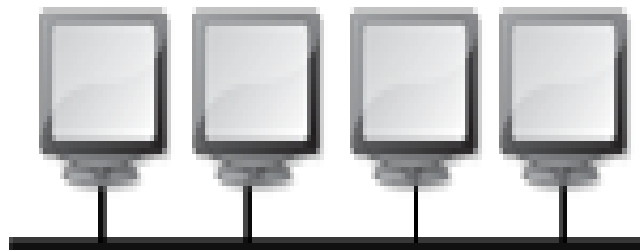
b) Bus

Cette topologie est représentée par un câblage unique des unités réseaux. Il a également un faible coût de déploiement et la défaillance d'un nœud (ordinateur) ne scinde pas le réseau en deux sous-réseaux. Ces unités sont reliées de façon passive par dérivation électrique ou optique.

Les caractéristiques de cette topologie sont les suivantes :

- Lorsqu'une station est défectueuse et ne transmet plus sur le réseau, elle ne perturbe pas le réseau ;
- Lorsque le support est en panne, c'est l'ensemble du réseau qui ne fonctionne plus ;

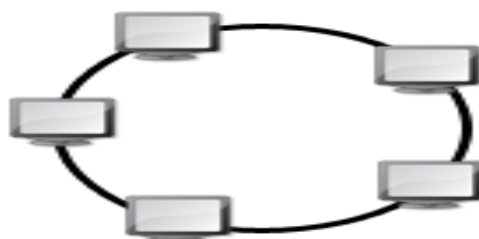
- Le signal émis par une station se propage dans un seul sens ou dans les deux sens ;
- Si la transmission est bidirectionnelle : toutes les stations connectées reçoivent les signaux émis sur le bus en même temps (au délai de propagation près) ;
- Le bus est terminé à ses extrémités par des bouchons pour éliminer les réflexions possibles du signal.



c) Anneau

Un réseau a une topologie en anneau quand toutes ses stations sont connectées en chaîne les unes aux autres par une liaison bipoint de la dernière à la première. Chaque station joue le rôle de station intermédiaire. Chaque station qui reçoit une trame, l'interprète et la réémet à la station suivante de la boucle si c'est nécessaire.

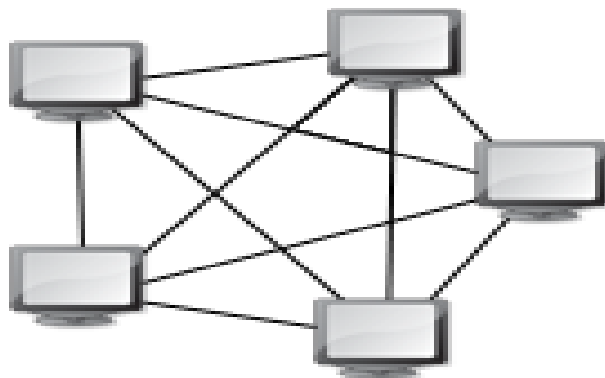
La défaillance d'un hôte rompt la structure d'un réseau en anneau si la communication est unidirectionnelle ; en pratique un réseau en anneau est souvent composé de 2 anneaux contra-rotatifs.



d) maillé

Cette topologie se rencontre dans les grands réseaux de distribution (Exemple : Internet). L'information peut parcourir le réseau suivant des itinéraires divers, sous le contrôle de puissants superviseurs de réseau, ou grâce à des méthodes de routage réparties.

Elle existe aussi dans le cas de couverture Wi-Fi. On parle alors bien souvent de topologie mesh mais ne concerne que les routeurs Wi-Fi. Ceux-ci se relaient les paquets grâce au protocole OLSR.



Maillé

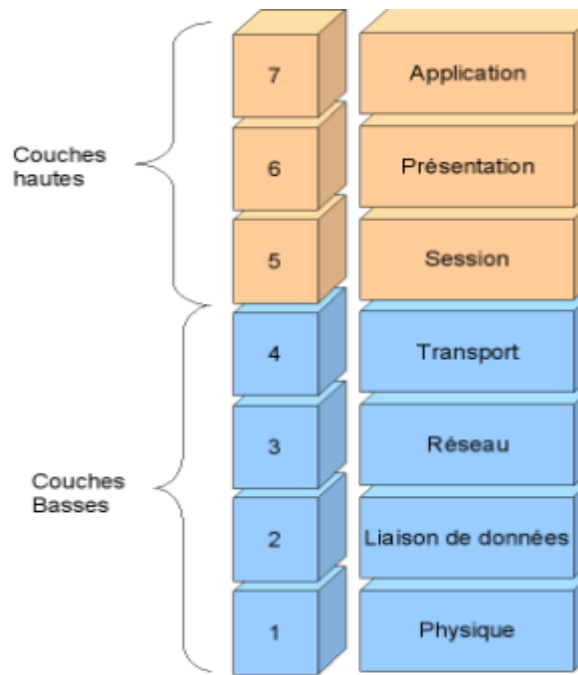
1.6. MODELES EN COUCHES

Le modèle en couches sont conçu du fait du grand nombre de fonctionnalités implémentées dans les réseaux, l'architecture de ces derniers été particulièrement complexe. Pour tenter de réduire cette complexité, les architectes réseau ont décomposé les processus à l'œuvre dans les réseaux en sept couches protocolaires plus un support physique. Un tel découpage permet au réseau de traiter en parallèle les fonctions attribuées aux différentes couches.

1.6.1. Modèle OSI

Le modèle ISO/OSI (International Standardization Organisation/ Open Systems Interconnect) est un modèle à 7 couches décrivant les protocoles OSI. Ce modèle est souvent utilisé pour décrire l'architecture des réseaux et les protocoles correspondants. Ce fait est lié d'une part à la définition claire des fonctions sur sept couches. D'autre part, il s'agit d'une norme officielle, ouverte à des développements ultérieurs.

Ci-après, présentation succincte du modèle ISO/OSI. Une architecture réseau qui respecte le modèle OSI offre une grande fiabilité et une transparence dans le fonctionnement du réseau.



Modèle OSI

Description de couches du modèle OSI

➤ **couche Application** Niveau 7

Cette couche fournit les services spécifiques directement utilisables par les applications (transferts de fichiers, gestion de tâches à distance, messagerie électronique, banque de données, etc.).

➤ **Couche Présentation** : Niveau 6

Elle permet la présentation globale et unifiée de l'information, interprétation, cryptage, compression de données. Cette couche assure la traduction des données lorsque les systèmes informatiques sont différents.

➤ **Couche session** : Niveau 5

Etablissement et contrôle de séance de communication, contrôle des accès, définition des points de distribution. Elle permet d'établir ou d'interrompre une session de travail entre deux systèmes distants.

Elle assure de manière transparente la synchronisation des dialogues entre les machines.

➤ **Couche transport** : Niveau 4

Etablissement et maintenance d'une liaison virtuelle entre deux ordinateurs (end-to-end), mise à disposition d'un mécanisme de transmission indépendant d'un réseau particulier, attribution d'une adresse à l'interlocuteur. La couche transport de l'émetteur segmente les données en paquets.

➤ **Couche réseau** : Niveau 3

Choix et contrôle du réseau destiné à la transmission, choix des trajets (routage) médiation, mise en relation de plusieurs réseaux, multiplexage des accès physiques au réseau.

➤ **Couche liaison** : Niveau 2

Etablissement d'une liaison correcte entre le système et l'accès au réseau, assemblage des données en blocs, synchronisation des blocs, détection et correction des erreurs de transfert. Elle définit en fait les règles pour l'émission et la réception de données entre 2 systèmes connectés.

➤ **Couche Physique** : Niveau 1

Il s'agit de la transmission transparente de séquences de bits par un média quelconque. Support de différents modes de transmission, sans traitement explicite d'erreurs.

1.6.2.Modèle TCP/IP

Dans les années 70, le département de la Défense américain, ou DOD (Department Of Defense), décide, devant le foisonnement de machines utilisant des protocoles de communication différents et incompatibles, de définir sa propre architecture.

Cette architecture, dite TCP/IP, est à la source du réseau Internet. Elle est aussi adoptée par de nombreux réseaux privés, appelés intranets.

Les deux principaux protocoles définis dans cette architecture sont les suivants :

- IP (Internet Protocol), de niveau réseau, qui assure un service sans connexion ;
- TCP (Transmission Control Protocol), de niveau transport, qui fournit un service fiable avec connexion.

TCP/IP définit une architecture en couches qui inclut également, sans qu'elle soit définie explicitement, une interface d'accès au réseau. En effet, de nombreux sous-réseaux distincts peuvent être pris en compte dans l'architecture TCP/IP, de type aussi bien local qu'étendu.

Tableau 1.1 : Modèle TCP/IP

4	Applications
3	TRANSPORT
2	IP (Internet)
1	Accès réseau

1. Description du modèle TCP/IP

Le modèle TCP/IP est également appelé modèle en 4 couches qui peut être décrit de la manière suivantes :

- La couche hôte réseau
- La couche internet
- La couche transport
- La couche application

a) la couche hôte réseau : Cette couche est assez "étrange". En effet, elle semble "regrouper" la couche physique et liaison de données du modèle OSI. En fait, la seule contrainte de cette couche, c'est de permettre un hôte d'envoyer des paquets IP sur le réseau. L'implémentation de cette couche est laissée libre. De manière plus concrète, cette implémentation est typique de la technologie utilisée sur le réseau local.

b) la couche internet : Cette couche réalise l'interconnexion des réseaux (hétérogènes) distants sans connexion. Son rôle est de permettre l'injection de paquets dans n'importe quel réseau et l'acheminement de ces paquets indépendamment les uns des autres jusqu'à destination.

Comme aucune connexion n'est établie au préalable, les paquets peuvent arriver dans le désordre ; le point critique de cette couche est le routage. C'est en ce sens que l'on peut se permettre de comparer cette couche avec la couche réseau du modèle OSI.

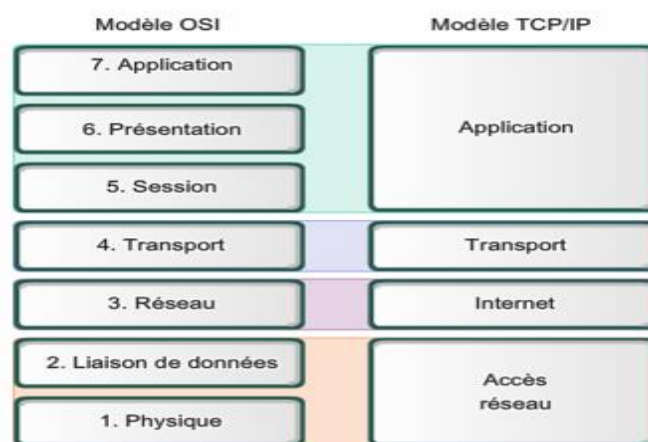
c) la couche transport : Son rôle est le même que celui de la couche transport du modèle OSI : permettre à des entités paires de soutenir une conversation.

Officiellement, cette couche n'a que deux implémentations : le protocole TCP (Transmission Control Protocol) et le protocole UDP (User Datagram Protocol). TCP est un protocole fiable, orienté connexion, qui permet l'acheminement sans erreur de paquets issus d'une machine d'un internet à une autre machine du même internet. Son rôle est de fragmenter le message à transmettre de manière à pouvoir le faire passer sur la couche internet.

On se souvient que dans le modèle OSI, plusieurs couches ont à charge la vérification de l'ordre de remise des messages. C'est là un avantage du modèle TCP/IP sur le modèle OSI.

d) la couche application : Contrairement au modèle OSI, la couche application est la couche immédiatement supérieure à la couche transport, tout simplement parce que les couches présentation et session sont apparues inutiles. On s'est en effet aperçu avec l'usage que les logiciels réseau n'utilisent que très rarement ces 2 couches, et finalement, le modèle OSI dépouillé de ces 2 couches ressemble fortement au modèle TCP/IP.

1.6.3. Comparaison du modèle OSI et TCP/IP



Comme les suites de protocoles TCP/IP et OSI ne correspondent pas exactement, toute définition des couches de la pile TCP/IP peut être sujette à discussion...

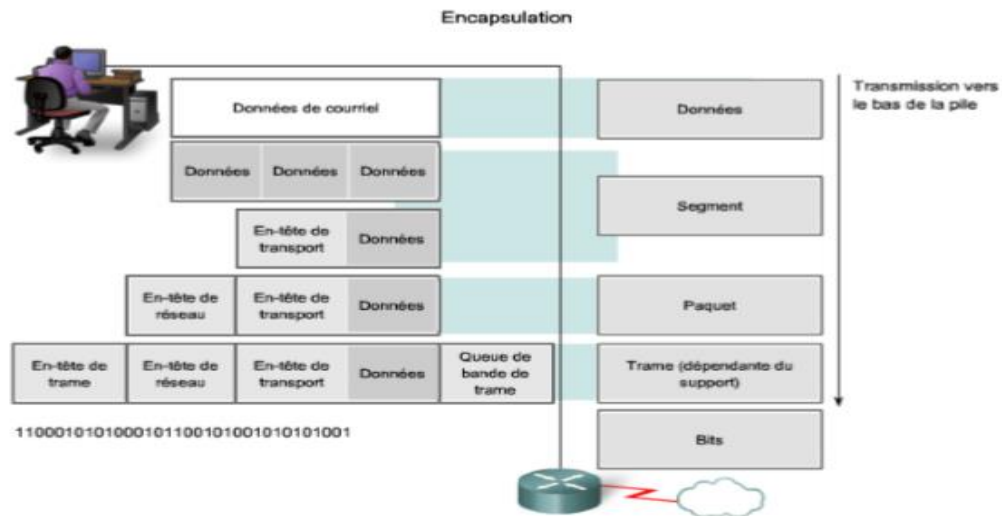
En outre, le modèle OSI n'offre pas une richesse suffisante au niveau des couches basses pour représenter la réalité ; il est nécessaire d'ajouter une couche supplémentaire d'interconnexion de réseaux (Internet working) entre les couches Transport et Réseau. Les protocoles spécifiques à un type de réseau particulier, mais qui fonctionnent au-dessus de la couche de liaison de données, devraient appartenir à la couche réseau. ARP, et STP (qui fournit des chemins redondants dans un réseau tout en évitant les boucles) sont des exemples de tels protocoles.

1.6.4. Unités de données de protocole et encapsulation

Lorsque les données d'application descendent la pile de protocoles en vue de leur transmission sur le support réseau, différents protocoles ajoutent des informations à chaque niveau. Il s'agit du processus d'encapsulation.

La forme qu'emprunte une donnée sur n'importe quelle couche est appelée unité de données de protocole. Au cours de l'encapsulation, chaque couche suivante encapsule l'unité de données de protocole qu'elle reçoit de la couche supérieure en respectant le protocole en cours d'utilisation. À chaque étape du processus, une unité de données de protocole possède un nom différent qui reflète sa nouvelle apparence. Bien qu'il n'existe aucune convention d'attribution de noms universelle pour les unités de données de protocole, dans ce cours, les unités de données de protocoles sont nommées en fonction des protocoles de la suite TCP/IP.

- Données : terme générique pour l'unité de données de protocole utilisée à la couche application.
- Segment : unité de données de protocole de la couche transport
- Paquet : unité de données de protocole de la couche interréseau
- Trame : unité de données de protocole de la couche d'accès réseau
- Bits : unité de données de protocole utilisée lors de la transmission physique de données à travers le support.



1.6.5. Adressages aux couches du modèle OSI

- Niveau 1 (Physique) : Bits de synchronisation ou de temporisation ;
- Niveau 2 (Liaison de données) : adresse MAC (medium Access Control) ;
- Niveau 3 (Réseau) : Adresse IP (version 4 et 6) ;
- Niveau 4 (Transport) : numéro de ports.
-

➤ Adressage des ports (Niveau Transport)

L'Internet Assigned Numbers Authority (IANA) attribue les numéros de port. L'IANA est une agence de normalisation responsable de l'affectation de diverses normes d'adressage.

Il existe différents types de numéros de port :

- Ports réservés (numéros 0 à 1023) : Ces numéros sont réservés à des services et applications. Ils sont généralement réservés à des applications de type HTTP (serveur Web), POP3/SMTP (serveur de messagerie) et Telnet. En définissant ces ports réservés pour une utilisation par des applications serveur, il est possible de programmer les applications clientes de façon à ce qu'elles demandent à être connectées à ce port précis et au service qui lui est associé.
- Ports inscrits (numéros 1024 à 49151) : Ces numéros de port sont affectés à des processus ou applications d'utilisateurs. Ces processus sont essentiellement des applications particulières qu'un utilisateur a choisi d'installer plutôt que des applications courantes qui recevraient un port réservé. Un client peut également sélectionner dynamiquement ces ports en tant que ports source lorsqu'ils ne sont pas utilisés par une ressource serveur.
- Ports privés ou dynamiques (numéros 49152 à 65535 : Également appelés ports éphémères, ces ports sont généralement affectés de façon dynamique à des applications clientes lorsqu'une connexion est initiée. Il est relativement rare pour un client de se connecter à un service par le biais d'un port dynamique ou privé (bien que certains programmes de partage de fichiers Peer to peer le fassent).

1.7. PROTOCOLES RESEAUX

1.7.1. Définition

Un protocole est un algorithme permettant une communication harmonieuse entre deux ou plusieurs périphériques reliés en réseau.

Par analogie, un protocole peut être comparé à une langue : pour que deux personnes puissent se comprendre, il faut qu'elles utilisent la même langue, et de la même manière, pour que deux entités puissent échanger des données, elles doivent impérativement utiliser le même protocole (des protocoles d'applications).

1.7.2. CATEGORIES DE PROTOCOLES

A. Les protocoles d'applications

Ils garantissent l'interaction et l'échange des données. Parmi ces protocoles :

- ❖ HTTP, HyperText Transport Protocol, assure le transfert des fichiers hypertextes entre un serveur Web et un client Web ;
- ❖ FTP, File Transfer Protocol, est un système de manipulation des fichiers à distance (transfert, suppression, création...) ;
- ❖ TELNET, Terminal network Protocol, système de terminal virtuel, permet l'ouverture de sessions avec des applications distantes ;
- ❖ SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, offre un service de courrier électronique ;
- ❖ TFTP, Trivial FTP, est une version allégée du protocole FTP,
- ❖ DNS, Domain Name System, est un système de bases de données réparties assurant la correspondance d'un nom symbolique et d'une adresse Internet (adresse IP) ;
- ❖ SNMP, Simple Network Management Protocol, est devenu le standard des protocoles d'administration de réseau ;

B. Les protocoles de la couche transport

Ils assurent les connexions et les contrôles de transfert de données. Parmi ces protocoles:

❖ Protocole TCP (Transmission Control Protocol)

Il permet aux applications de communiquer les unes avec les autres comme si elles étaient physiquement connectées. TCP semble transmettre les données caractère par caractère, non sous forme de paquets individuels. Cette transmission s'effectue comme suit :

- point de départ, qui initialise la connexion ;
- transmission dans l'ordre des octets ;
- point d'arrivée, qui interrompt la connexion.

TCP joint un en-tête aux données transmises. Cet en-tête contient de nombreux paramètres qui facilitent la connexion des processus du système émetteur aux processus homologues du système récepteur.

TCP confirme l'arrivée du paquet à destination en établissant une connexion de bout en bout entre les hôtes émetteur et récepteur. TCP est donc considéré comme un protocole "fiable et orienté connexion".

❖ Protocole UDP (User datagramme Protocol)

Il assure la distribution de datagramme. Il ne vérifie pas les connexions entre les hôtes émetteur et récepteur. Comme il élimine les processus d'établissement et de vérification des connexions, les applications qui envoient des petites quantités de données utilisent UDP.

C. Les protocoles de la couche réseau

Ils fournissent des services de liaison, gèrent les informations de routage, d'adressage, de détection d'erreurs et des demandes de retransmission, définissent des règles de communication au sein d'un environnement de réseau donné. Parmi ce protocole:

- ❖ IP, Internet Protocol, c'est pour l'adressage IP. Il a deux versions dont IPV4 et IPV6.
- ❖ ICMP, Internet Control and error Message Protocol. Il assure un dialogue IP/IP et permet notamment : la signalisation de la congestion, la synchronisation des horloges et l'estimation des temps de transit. Il est utilisé par l'utilitaire Ping qui permet de tester la présence d'une station sur le réseau.
- ❖ ARP, Address Resolution Protocol, est utilisé pour associer une adresse logique IP à une adresse physique MAC (Medium Access Control, adresse de l'interface dans les réseaux locaux) ;
- ❖ RARP, Reverse Address Resolution Protocol, permet l'attribution d'une adresse IP à une station ;

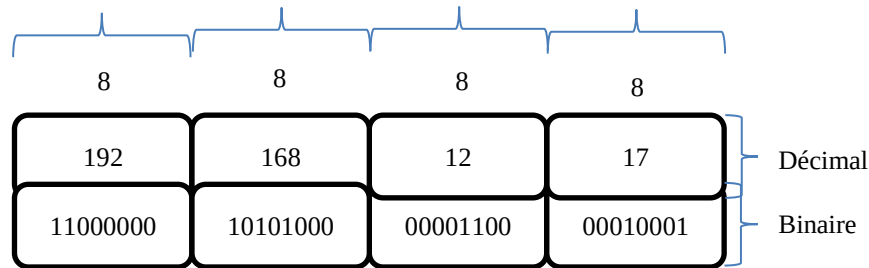
OSPF, Open Shortest Path First, est un protocole de routage du type état des liens, il a succédé à RIP.

1.8. ADRESSAGE IPv4

L'adressage IPv4 est codé sur 32 bits (environ 4,3 milliards d'adresses IP utilisables). Beaucoup de "gaspillage" (anciennes classe A, zones réservées, taille des tables de routage...) peu d'adresses véritablement utilisables.

Une adresse IPv4 est une adresse de 32 bits noté sous forme de 4 nombres décimaux séparés par des points. On distingue en fait deux parties dans l'adresse IP :

- Une partie désignant le réseau (on l'appelle netID) ;
- Une partie désignant les hôtes (on l'appelle host-ID).



Exemple d'adresse IPv4

1.8.1. Classes d'adresses IPv4

- **Classe A** : Le premier octet a une valeur comprise entre 1 et 126 ; soit un bit de poids fort égal à 0. Ce premier octet désigne le numéro de réseau et les 3 autres correspondent à l'adresse de l'hôte. L'adresse réseau 127.0.0.0 est réservée pour les communications en boucle locale.
- **Classe B** : Le premier octet a une valeur comprise entre 128 et 191 ; soit 2 bits de poids fort égaux à 10. Les 2 premiers octets désignent le numéro de réseau et les 2 autres correspondent à l'adresse de l'hôte.
- **Classe C** : Le premier octet a une valeur comprise entre 192 et 223 ; soit 3 bits de poids fort égaux à 110. Les 3 premiers octets désignent le numéro de réseau et le dernier correspond à l'adresse de l'hôte.
- **Classe D** : Le premier octet a une valeur comprise entre 224 et 239 ; soit 3 bits de poids fort égaux à 111. Il s'agit d'une zone d'adresses dédiées aux services de multidiffusion vers des groupes d'hôtes (host groups).
- **Classe E** : Le premier octet a une valeur comprise entre 240 et 255. Il s'agit d'une zone d'adresses réservées aux expérimentations. Ces adresses ne doivent pas être utilisées pour adresser des hôtes ou des groupes d'hôtes.

À chacune de ces classes correspond un masque réseau différent :

Tableau : brève classification des classes d'adresses

CLASSE	Masque réseau	Adresses Réseau	Nombre de Réseaux	Nb. d'Hôtes par Réseau
A	255.0.0.0	1.0.0.0 - 126.255.255.255	126	16777214
B	255.255.0.0	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16384	65534
C	255.255.255.0	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2097152	254
D	240.0.0.0	224.0.0.0 - 239.255.255.255	adresses uniques	adresses uniques
E	non défini	240.0.0.0 - 255.255.255.255	adresses uniques	adresses uniques

Les adresses de classe A permettent donc de créer des réseaux avec plus de machines. Par contre, il y a beaucoup plus de réseaux de classe C possibles que de réseaux de classe A ou B. La classe D est une classe utilisée pour le « multicast » (envoi à plusieurs destinataires) et la classe E est réservée.

1.8.2. Notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Les notions des Classes sont devenues obsolètes et ont presque disparu. Elles ont été remplacées par un système d'adressage plus fiable et plus performant à savoir l'adressage CIDR. C'est le système d'adressage qui est utilisé actuellement.

Une adresse IPv4 avec notation CIDR présente une longueur de 32 bits et le même format décimal avec points. Cependant, CIDR ajoute une désignation de préfixe juste après l'octet le plus à droite afin de définir la portion de réseau de l'adresse IPv4. TCP/IP a été développé en tant que norme ouverte, cela voulait dire que n'importe qui pouvait utiliser TCP/IP.

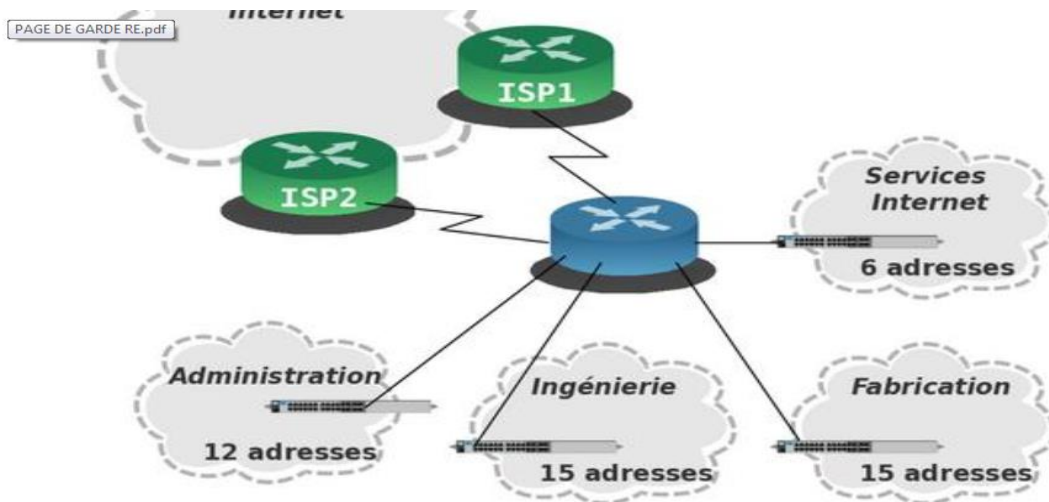
1.8.2. NOTIONS DE BASE SUR LA CREATION DES SOUS-RESEAUX

La création de sous-réseaux permet de créer plusieurs réseaux logiques à partir d'un seul bloc d'adresses. Puisque nous utilisons un routeur pour interconnecter ces réseaux, chaque interface du routeur doit disposer d'un ID réseau unique. Tous les nœuds de cette liaison se trouvent sur le même réseau.

Nous créons les sous-réseaux au moyen d'un ou de plusieurs bits d'hôte en tant que bits réseau. Pour cela, il convient de développer le masque pour emprunter quelques bits de la partie hôte de l'adresse et créer d'autres bits réseau. Plus les bits d'hôte utilisés sont nombreux, plus le nombre de sous-réseaux qui peuvent être définis est important. Pour chaque bit emprunté, il faut doubler le nombre de sous-réseaux disponibles. Par exemple, en empruntant 1 bit, on peut définir 2 sous-réseaux. En empruntant 2 bits, on peut définir 4 sous-réseaux. Toutefois, pour chaque bit emprunté, le nombre d'adresses disponible par sous-réseau décroît.

EXERCICES

Considérons l'exemple ci-dessous :



Le fournisseur d'accès a attribué le réseau 198.51.100.0 avec le masque 255.255.255.128 ; soit l'adresse réseau 198.51.100.0/25. On dispose donc de la moitié du réseau 198.51.100.0/24.

Suivant les contraintes issues du graphique ci-dessus, on peut découper ce réseau de la façon suivante :

Nom	Sous-réseau	Notation CIDR	Masque	Plage d'adresses	Nombre d'hôtes
Liaison ISP1	198.51.100.0	/30	255.255.255.252	198.51.100.1 - 198.51.100.2	2
Liaison ISP2	198.51.100.4	/30	255.255.255.252	198.51.100.5 - 198.51.100.6	2
Services Internet	198.51.100.16	/28	255.255.255.240	198.51.100.17 - 198.51.100.30	14
Administration	198.51.100.32	/27	255.255.255.224	198.51.100.33 - 198.51.100.62	30
Ingénierie	198.51.100.64	/27	255.255.255.224	198.51.100.65 - 198.51.100.94	30
Fabrication	198.51.100.96	/27	255.255.255.224	198.51.100.97 - 198.51.100.126	30

On note que le nombre maximum d'adresses d'hôtes disponibles correspond à l'espace d'adressage du sous-réseau moins deux. C'est parce que la première adresse désigne le réseau et que la dernière est l'adresse spéciale de diffusion vers tous les hôtes du sous-réseau. Lorsque l'on planifie les espaces d'adressage VLSM, il est préférable de doubler le nombre d'adresses disponibles de chaque sous-réseau pour prévoir les évolutions futures. Pour s'affranchir des masques des classes d'adresses IP, une nouvelle notation a été introduite. Elle consiste à noter le nombre de bits à 1 du masque après le caractère '/' à la suite de l'adresse.

En reprenant l'exemple précédent de découpage d'une adresse de classe C en sous-réseaux, on peut noter le troisième sous-réseau sous la forme : 198.51.100.32/27. La notation /27 correspond à 27 bits de masque réseau à 1 ; soit un masque complet de 255.255.255.224.

Les techniques de routage inter-domaine sans classe (CIDR) et de masque réseau de longueur variable (VLSM) n'ont pas seulement sauvé l'Internet (temporairement) de la catastrophe ; elles sont aussi un outil très utile pour l'optimisation de l'utilisation de l'espace d'adressage IPv4.

1.9. EQUIPEMENTS D'INTERCONNEXION RESEAU

L'interconnexion de réseaux peut être locale : les réseaux sont sur le même site géographique ; dans ce cas, un équipement standard (répéteur, routeur etc...) suffit à réaliser physiquement la liaison. Elle peut aussi concerner des réseaux distants.

Il demeure important de savoir l'utilité de ses équipements dans un réseau. Ils permettent de :

- ❖ Amplifier les signaux (électriques, optiques) et d'augmenter la distance maximale entre deux stations ;

- ❖ Connecter des réseaux différents ;
- ❖ Limiter la diffusion (Ethernet) ;
- ❖ Limiter les problèmes de sécurité : diffusion, écoute possible (pas de confidentialité) ;
- ❖ Restreindre le périmètre de connectivité désirée ;
- ❖ Segmenter le réseau ;
- ❖ Pouvoir choisir des chemins différents dans le transport des données entre 2 points : autoriser ou interdire d'emprunter certains réseaux ou liaisons à certains trafics.

Les principaux équipements matériels permettant d'établir une interconnexion dans les réseaux locaux sont :

1. Le Répéteur (Repeater)

Nommé aussi « repeater », ce matériel travaille uniquement à la couche physique du modèle OSI. Les répéteurs permettent de dépasser les limitations de longueur dues aux câbles, en effet, les câbles ont une distance maximale de fonctionnement due à l'affaiblissement du signal.

Le répéteur régénère ce signal. C'est un matériel transparent ne nécessitant aucune (pratique et plus fiable) ou une alimentation externe.



2. Le concentrateur (Hub)

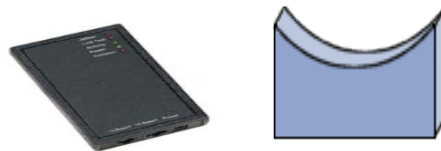
De par son nom, le concentrateur permet de concentrer le trafic réseau provenant de deux ou plusieurs hôtes, il agit à la couche physique du modèle OSI.

Ils sont en général dotés d'un port spécifique appelé « uplink » qui possède de 4 à 32 ports et le choix de port dépend des nombres de réseaux.



3. Le pont (Bridge)

En informatique, les ponts sont des équipements dont le but est de relier des réseaux travaillant avec le même protocole, ils travaillent au niveau de la couche liaison des données du modèle OSI (la couche liaison des données). Sa fonction majeure est d'interconnecter deux segments de réseaux distincts, soit technologie, mais physiquement séparés à la conception pour diverses raisons.



4. Commutateur (Switch)

Il est un équipement qui agit au niveau de la couche liaison de donnée du modèle OSI.

❖ Rôle :

- Analyser les trames arrivant sur ses ports d'entrée ;
- Filtrer les données afin de les aiguiller uniquement sur le port adéquat.



❖ **Fonctionnement :**

- Au démarrage du switch, il va construire une table de correspondance d'adresses MAC et le numéro de port ;
- Lorsqu'une nouvelle machine doit se connecter sur un port, il va adapter sa table.

❖ **Avantages du commutateur :**

- Réduction du nombre de collision ;
- Multiples communications simultanément ;
- Amélioration de la réponse du réseau (augmentation de la bande passante disponible) ;
- Hausse de la productivité de l'utilisateur.

5. Le Routeur (Router)

Un routeur est un dispositif d'interconnexion d'un réseau informatique qui agit au niveau de la couche réseau, permettant d'assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plusieurs afin de déterminer le meilleur chemin qu'un paquet d'informations ou données va emprunter. Etant très puissant, il est capable d'interconnecter à la fois plusieurs réseaux utilisant un même protocole.



6. Vsat

Les réseaux de communications par satellite utilisent une station relais dans un espace (le satellite) servant à relier (au moins) deux émetteurs/récepteurs hertziens au sol, communément appelé stations terrestres ou station au sol.



CHAPITRE DEUXIEME : GENERALITES SUR LES RESEAUX SANS FIL

II.1.INTRODUCTION

Le véritable enjeu est de créer un environnement de mobilité où l'utilisateur peut, de n'importe où, accéder aux contenus, aux services et aux applications, à travers tout type de réseau d'accès.

Cet environnement permet :

- d'atteindre une meilleure productivité de l'employé et des groupes de travail ;
- D'offrir plus de flexibilité organisationnelle ;
- D'améliorer la réactivité de chacun vis-à-vis des clients, des partenaires et de ses collègues de travail ;
- De favoriser la prise de décision sans contrainte horaire ni géographique ;
- De favoriser le travail collaboratif ;
- D'optimiser l'utilisation des ressources réseau déjà existantes ;
- D'augmenter la satisfaction des employés en leur fournissant plus facilement l'accès aux ressources dont ils ont besoin pour travailler efficacement

Les solutions intelligentes sans fil, intégrées de façon appropriée au sein du réseau de l'entreprise, contribuent fortement au développement de cette mobilité :

- Ces solutions prolongent l'accès aux ressources du réseau au sein de l'entreprise au-delà du bureau : à tout endroit de l'entreprise, nous avons accès à l'information, sans nécessité de se « câbler », l'accès devient possible dans des endroits non câblés (entrepôt, bâtiment historique,...).
- Ces solutions Wifi donnent également aux employés nomades l'accès au réseau de l'entreprise sur des lieux publics ou « hotspots » très divers : hôtels, aéroports, centres de conférence, trains, etc.

Une autre application majeure du sans-fil consiste en la capacité à fournir des liens point à point ou multipoints en extérieur, permettant par exemple l'interconnexion de bâtiments en milieu urbain ou rural, ou encore l'accès en haut débit pour les territoires mal desservis.

II.2. NOTIONS PRELIMINAIRES

II.2.1.DEFINITION ET AVANTAGE DU RESEAU SANS FIL

Un réseau est un ensemble des nœuds reliés entre eux par des liens ou canaux de communication dans le but d'échanger des informations.

Selon le type des nœuds, on distingue : les réseaux de télécommunication dans lesquels les nœuds sont les stations mobiles, les stations de base (BTS), les contrôleurs des stations de base (BSC), les commutateurs (MSC) ; et les réseaux informatiques dans lesquels les nœuds sont les ordinateurs, les imprimantes, les routeurs, les switches ou tout autre équipement informatique.

Selon le type de canaux de communication, on distingue : les réseaux filaires qui utilisent un canal de transmission matériel (le câble coaxial, les paires torsadées, la fibre optique) et les réseaux sans fils.

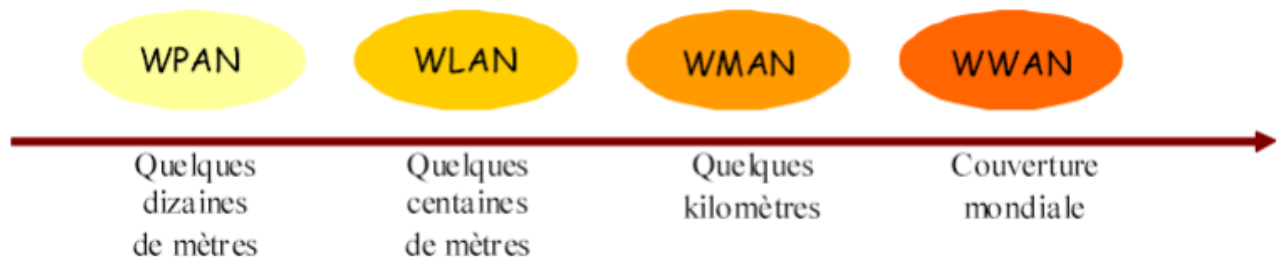
Les réseaux sans fil sont ceux qui utilisent le canal air pour communiquer en utilisant les ondes hertziennes, les infrarouges ou le laser. L'utilisation des réseaux sans fil procure plusieurs avantages, notamment :

- L'usage facile dans les endroits à câblage difficile ;
- La réduction du temps de déploiement et d'installation ;
- La réduction des coûts d'entretien ;
- L'augmentation de la connectivité ;

- La réduction de l'encombrement ;
- La portabilité, le nomadisme et même la mobilité ; etc.

II.3. CLASSIFICATION DES RESEAUX SANS FILS

II.3.1. Classification des réseaux en fonction de la taille



Classification des réseaux sans fil suivant leur taille

A. Les WPAN (Wireless Personal Area Networks)

Dans cette catégorie, on retrouve les réseaux sans fil à l'échelle humaine dont la portée maximale est limitée à quelques dizaines de mètres autour de l'utilisateur (bureaux, salles de conférence...). On y trouve les standards tels que le Bluetooth, l'Ultra Wide Band (UWB), ZIGBEE, RFID et HomeRF.

B. Les WLAN (Wireless Local Area Networks)

C'est la catégorie des réseaux locaux sans fil dont la portée va jusqu'à 500 m, pour les applications couvrant un campus, un bâtiment, un aéroport, un hôpital, etc. On y trouve les standards tels que le Wi-Fi (Wireless Fidelity) et les HIPERLAN.

C. Les WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks)

Plus connus sous le nom de Boucle Locale Radio (BLR), ce type de réseau utilise le même matériel que celui qui est nécessaire pour constituer un WLAN mais peut couvrir une plus grande zone de la taille d'une ville avec une portée pouvant aller jusqu'à 50 Km. C'est dans cette catégorie que l'on classe le WiMax et les HIPERMAN.

D. Les WWAN (Wireless Wide Area Networks)

C'est la catégorie de réseaux cellulaires mobiles dont la zone de couverture est très large, à l'échelle mondiale. Dans cette catégorie, on peut citer le GSM et ses évolutions (GPRS, EDGE), le CDMA et l'UMTS.

II.3.2.. Classification des réseaux suivant le mode opératoire

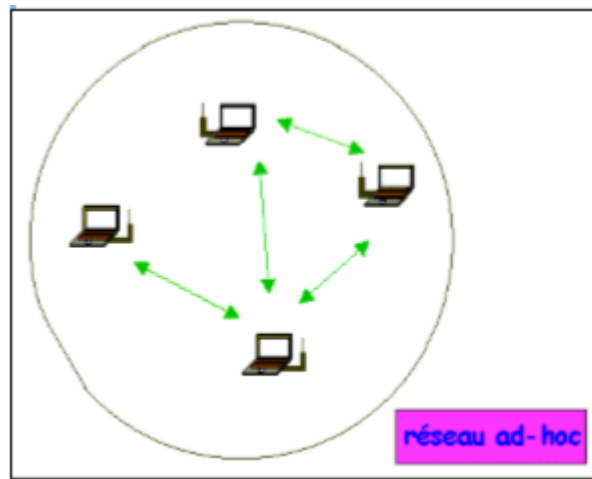
Les WLAN peuvent fonctionner de deux façon différentes : en mode infrastructure ou en mode ad-hoc.

Le mode infrastructure fait appel à des bornes de concentration appelées points d'accès qui gèrent l'ensemble de la communication dans une même zone ou cellule, comme dans les réseaux GSM.

1. MODE AD HOC

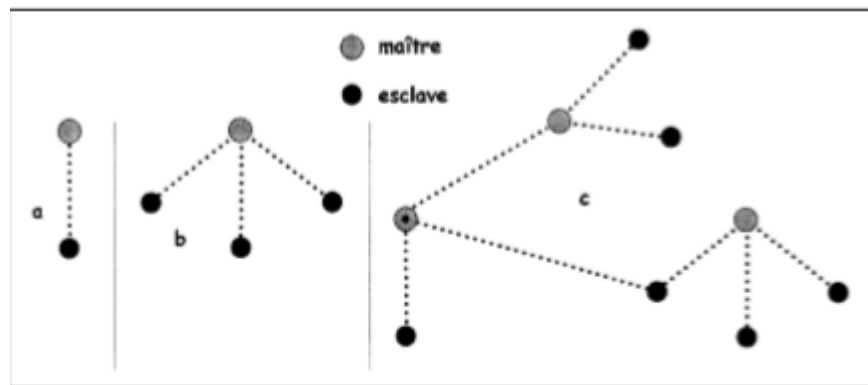
Un réseau ad-hoc est un réseau où il n'y a pas d'infrastructures fixes et le signal est transmis par l'intermédiaire des mobiles présents et routé dynamiquement :

- Le réseau ad hoc est auto-configurable : lorsque deux machines mobiles se retrouvent dans le même secteur géographique, elles peuvent se reconnaître puis échanger des données ;
- Chaque machine peut échanger des informations avec n'importe quelle autre machine ;
- Dans le mode de fonctionnement le plus simple, (le seul implémenté dans les protocoles actuels) les nœuds peuvent échanger des données uniquement lorsqu'ils sont à portée de réception l'un par rapport à l'autre ;
- Dans un mode de fonctionnement idéal (à venir), chaque nœud du réseau peut servir de routeur lorsque deux machines ne peuvent se joindre directement.



Mode Ad hoc

Bluetooth est un exemple typique de réseau ne fonctionnant qu'en mode ad-hoc. Les équipements mobiles communiquent directement entre eux par l'intermédiaire de leur interface radio avec les autres systèmes compatibles situés dans un rayon d'une dizaine de mètres :



Les différentes configurations d'un réseau Bluetooth.

L'ensemble des appareils reliés définit un espace de communication appelé piconet. Dans un piconet, l'appareil qui initie l'échange joue le rôle de maître, tandis que le ou les autres sont dits esclaves :

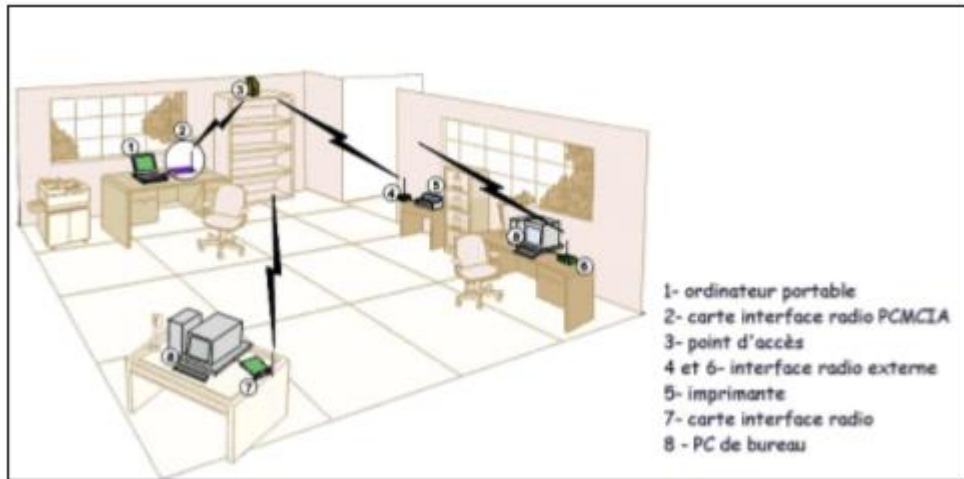
- Bluetooth permet bien-sûr une liaison point à point (a) avec un maître et un esclave
- plusieurs mobiles (8 au maximum) communicants constituent un réseau « piconet » (b), dans lequel l'un (le maître) dialogue avec un autre (l'esclave)
- si plusieurs piconets se trouvent dans la même zone, ils peuvent être interconnectés (c) pour former un réseau de diffusion ou scatternet (10 piconets au maximum)

Deux équipements équipés d'interfaces IEEE802.11b peuvent communiquer directement entre eux dans le mode ad-hoc sans nécessiter de point d'accès à proximité.

2. MODE INFRASTRUCTURE

Le mode infrastructure fait appel à des bornes de concentration appelées points d'accès qui gèrent l'ensemble de la communication dans une même zone ou cellule, comme dans les réseaux GSM.

Les réseaux IEEE802.11b ou Wifi et Hiperlan fonctionnent en général selon ce mode.

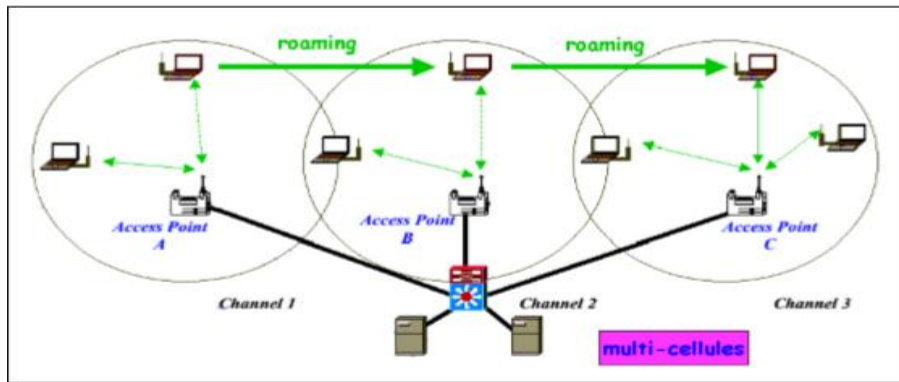


Un réseau infrastructure composé d'une seule cellule (BSS)

Les équipements mobiles communiquent entre eux en passant par un point d'accès, bien que dans certains cas particuliers un échange direct entre deux interfaces soit possible :

- le réseau Wifi est formé de cellules appelées BSS (Basic Service Set) ;
- la station de base d'une cellule est le point d'accès AP (Access Point)
- l'ensemble des cellules et de leur point d'accès est l'ESS (Extended Service Set) l'ESS est relié au réseau Ethernet câblé par un portail, souvent intégré dans l'AP.

Dans un réseau à infrastructure et à plusieurs cellules, les bornes sont connectées entre elles par une liaison ou un réseau filaire ou hertzien. Les terminaux peuvent alors se déplacer au sein de la cellule et garder une liaison directe avec le point d'accès, ou changer de cellule, ce qui s'appelle le roaming.



Structure d'un réseau à infrastructure à 3 cellules

II.4. DIFFERENTES TECHNOLOGIES DE RESEAUX SANS FILS

II.4.1. Bluetooth

Cette technologie est destinée à la communication entre différentes appareils à très courte distance (On relie par exemple un clavier et une unité centrale ou deux téléphones portable proches l'un de l'autre). C'est pour cette raison que cette technologie est idéale dans le cadre de WPAN. On la retrouve tout particulièrement dans la majorité des téléphones et sur les ordinateurs portables.



L'objectif de Bluetooth est de transmettre des données ou de la voix entre des équipements possédant un circuit radio de faible coût, sur un rayon de l'ordre d'une dizaine de mètres à un peu moins d'une centaine de mètres et avec une faible consommation électrique.

➤ Caractéristiques

Le Bluetooth permet d'obtenir des débits de l'ordre de 1 Mbps, correspond à 1600 échange par seconde en full-duplex, avec un émetteur de classe B. Il est d'un peu de moins d'une centaine de mètres avec émetteur de classe 1.

Le standard Bluetooth définit, en effet trois classes d'émetteurs proposant des portées différentes en fonction de leur puissance d'émission.

Classe	Puissance (affaiblissement)	Portée
1	100 m.w (20 dBm)	100 m
2	2,5 m.w (4 dBm)	15-20 m
3	1 m.w (0 dBm)	10 m

Classes d'émetteurs et différentes en fonction de leur puissance d'émission

Ainsi la spécification 1.0 publiée en juillet 1999 est adoptée aux transmissions de voix, donnée, et images. Son débit théorique est de 1 Mbps ; sa fréquence de travail est la même que celle du WiFi, soit 2.4Ghz. Enfin elle est très énorme en énergie.

II.4.2. Home Rf

Home Rf (Home Radio Frequency) lancé en 1998 par Home RF Working Group, formé notamment par les constructeurs Compaq, HP, Intel, Siemens, Motorola, et Microsoft, propose des débits théoriques de 10 Mbps avec une portée d'environ 50 à 100 m sans amplificateur.

La norme Home RF soutenue notamment par Intel, a été abandonnée en janvier 2003, notamment car les technologies WiFi embarquées via la technologie Centrino, embarquant au sein d'un même composant un microprocesseur et un adaptateur WiFi.

II.4.3. Zig Bee

La technologie ZIG Bee aussi connue sous le nom IEEE 802.15.4 permet d'obtenir des liaisons sans fil à très bas prix et avec une très faible consommation d'énergie, ce qui rend particulièrement adaptée pour être directement intégré dans de petits appareils électriques (appareils électroménagers, Hifi, jouets....). La technologie Zig Bee, opérant sur une bande de fréquences de 2.4Ghz et sur 16 canaux, permet d'obtenir des débits pouvant atteindre 250Kbits avec une portée maximale de 100m environ.



II.4.4. Infrarouge

Les liaisons infrarouges permettent de créer des liaisons sans fil de quelque mètre avec des débits pouvant monter à quelques mégabits par seconde. Cette technologie est largement utilisée pour la domestique (télécommande) mais souffre toutefois des perturbations dues aux interférences lumineuses. L'association IrDA (Infrared Data Association) formée en 1995 regroupe plus de 50 membres.

II.4.5. Wi-Fi

Wi-Fi est un ensemble de protocoles de communication sans fil qui régit par les normes du groupe IEEE 802.11. Un réseau Wi-Fi permet de relier sans fil plusieurs appareils informatiques (ordinateur, routeur, décodeur Internet, etc.) au sein d'un réseau afin de permettre la transmission de données entre eux.



- LiFi

Le LIFI une alternative au WIFI

Tout d'abord, clarifions les termes, le LIFI offre deux grandes classes d'application : GEOLOCALISATION ou INTERNET.

La première est simple d'un point de vue matériel : la source lumineuse est équipée d'un « tag » lumineux programmé en usine qu'elle répétera inlassablement toute sa vie. Tout appareil situé dans le cône de lumière recevra ce tag et saura se situer : simple et très précis, c'est le GPS de l'intérieur !

Il est facilement déployable dans tout environnement où est présent de l'éclairage C'est-à-dire partout. Bien sûr, la cartographie des lieux et la connaissance exacte de la position de chacune des lampes est un prérequis.

De plus, il suffit de substituer environ 10 à 20% des sources lumineuses pour disposer d'une infrastructure de géolocalisation.

L'intelligence du système est au niveau central et dans l'application préalablement chargée dans le smartphone ; le décodage du tag lumineux étant assuré par la caméra. Pour quel service ? Les idées sont nombreuses : le guidage des personnes dans un lieu public, la contextualisation d'un flux d'information dans un magasin (coupon, alertes, ...), la recherche de produits rares dans un supermarché, retrouver sa voiture dans un parking, ... La RATP a mis en place depuis 2016 ce système de géolocalisation LIFI à titre expérimental dans la station La Défense alors que l'intégralité du métro Parisien est déjà éclairée avec des LED.

La géolocalisation LIFI est aujourd'hui prête ; c'est-à-dire, éprouvée dans de nombreux sites pilotes (supermarché, hall publique, ...) et intégrée dans des luminaires commercialisés.

Mais, la géolocalisation quoiqu'intéressante n'est pas le Graal visé : l'INTERNET, voilà le trésor convoité, en complément dans un premier temps, puis en rival du WIFI. L'ambition est belle.

La technologie sort des laboratoires et s'aventurent dans des sites pilotes, signe que l'intérêt est là. Ainsi, en France, SOGEPROM, NEXITY, la maternité de l'hôpital de Perpignan, ... ont équipé de quelques salles de réunion à l'ensemble d'un bâtiment de l'internet LIFI. Des sites extérieurs tentent l'expérience comme la mairie de Massy. Il s'agit là d'un accès internet full duplex par la lumière. Les technologues en retirent enseignements et piste d'amélioration, les commerciaux y font leurs premiers référencements et préparent leur vitrine de solutions innovantes, les opérateurs réfléchissent à de nouveaux services et modes d'utilisation. Bref, les balbutiements d'une nouvelle technologie prometteuse.

II.4.6. HiperLAN

HiperLAN (High Performance radio LAN) est un standard européen de télécommunication créé par l'ETSI (European Telecommunication Standards Institute) et développé par le groupe technique BRAN (Broadband Radio Access Network). Ce standard est une alternative au groupe de normes IEEE 802.11 Wifi précédemment examiné.

II.4.7. WiMax

WiMax (acronyme pour Worldwide Interoperability for Microwave Access) désigne un mode de transmission et d'accès à Internet en haut débit, portant sur une zone géographique étendue. Ce terme est également employé comme label commercial, à l'instar du Wi-Fi.

Plus efficace que le Wi-Fi, le WiMax se distingue par un meilleur confort d'utilisation, autorisant l'accès Internet en fixe ou en mobile.



➤ Evolution de la Technologie Wimax le Airmax

Cette solution connue pour être indispensable sur des zones blanches (Campagne, NRA FT trop loin, aucun passage d'un réseau fibre optique...), vous permettra de bénéficier d'Internet (symétrique) à un très haut débit.

Le WiMax reste le pionnier des solutions sans fil à très haut débit car elle utilise une fréquence fermée sous licence et donc maîtrisée.

Cependant on trouve de plus en plus de stations d'émission raccordées à de la fibre optique et utilisant la technologie Airmax (Mise au point par la société Ubiquiti Networks).

II.5. EVOLUTION DE LA NORME 802.11

II.5.1.PRESENTATION DE LA NORME 802.11

IEEE 802.11 est un ensemble de normes concernant les réseaux sans fil locaux (le Wi-Fi) qui ont été mises au point par le groupe de travail 11 du comité de normalisation LAN/MAN de l'IEEE (IEEE 802).

Le terme « 802.11x » est également utilisé pour désigner cet ensemble de normes et non une norme quelconque de cet ensemble comme pourrait le laisser supposer la lettre « x » habituellement utilisée comme variable.

En outre 802.11 est un ensemble de standards qui régissent les transactions sur les WLAN. La dernière révision globale 802.11-2007 intègre les variantes du standard (802.11a/b/g) et nombre de sous standards développés en vue d'améliorations et de besoins spécifiques (802.11d/e/h/i/j). Chaque standard ou sous standard est désigné par une lettre de l'alphabet.

Ceci ne correspond pas à une appellation empirique, mais désigne le groupe de travail chargé à l'IEEE de l'étude et de la publication d'un standard ou sous standard de la famille 802.11.

Nous remarquerons aussi qu'il y a des trous dans l'alphabet, ceci afin de ne pas prêter à confusion avec d'autres standards de la famille 802 (exemple 801.1x et 802.11x). L'histoire ne dit pas encore ce que va faire l'IEEE maintenant que la lettre « z » est atteinte.

Il faut faire une différence entre lettres minuscules, relatives au standard, et lettres majuscules, relatives à des recommandations non obligatoires. Les dates de première publication apparaissent entre parenthèses.

Il n'existe donc pas, non plus, de norme seule désignée par le terme 802.11x. Le terme *IEEE 802.11* est également utilisé pour désigner la norme d'origine 802.11, et qui est maintenant appelée parfois *802.11 legacy* (*legacy* en anglais veut dire historique).

II.5.2. Tableau des principaux amendements du standard IEEE 802.11

Les standards 802.11 ont été complétés et améliorés à plusieurs reprises depuis l'approbation du standard initial par l'IEEE en 1997. Ces améliorations sont définies comme étant des amendements au standard initial, et leur rédaction est gérée et validée par l'IEEE. La principale application commerciale est la technologie *Wi-Fi* qui s'appuie sur ces spécifications. Les principaux amendements applicables, qui modifient de manière significative les techniques de transmission utilisées (couche PHY), sont les suivants :

Protocole	Date de normalisation	Fréquences	Taux de transfert (Typ)	Taux de transfert (Max)	Portée moyenne (intérieur)	Portée (extérieur)
Norme initiale	1997	2,4-2,5 GHz	1 Mbit/s	2 Mbit/s	?	?
802.11a	1999	5,15-5,35 GHz 5,47-5,725 / 5,725-5,875	25 Mbit/s	54 Mbit/s	~25 m	~75 m
802.11b	1999	2,4-2,5 GHz	6,5 Mbit/s	11 Mbit/s	~35 m	~100 m
802.11g	2003	2,4-2,5 GHz	25 Mbit/s	54 Mbit/s	~25 m	~75 m
802.11n	2009	2,4 GHz et/ou 5 GHz	200 Mbit/s	450 Mbit/s	~50 m	~125 m
802.11ac	jan. 2014	5,15-5,35 GHz 5,47-5,875 GHz	433 Mbit/s	1300 Mbit/s	~20 m	~50 m

les techniques de transmission utilisées (couche PHY)

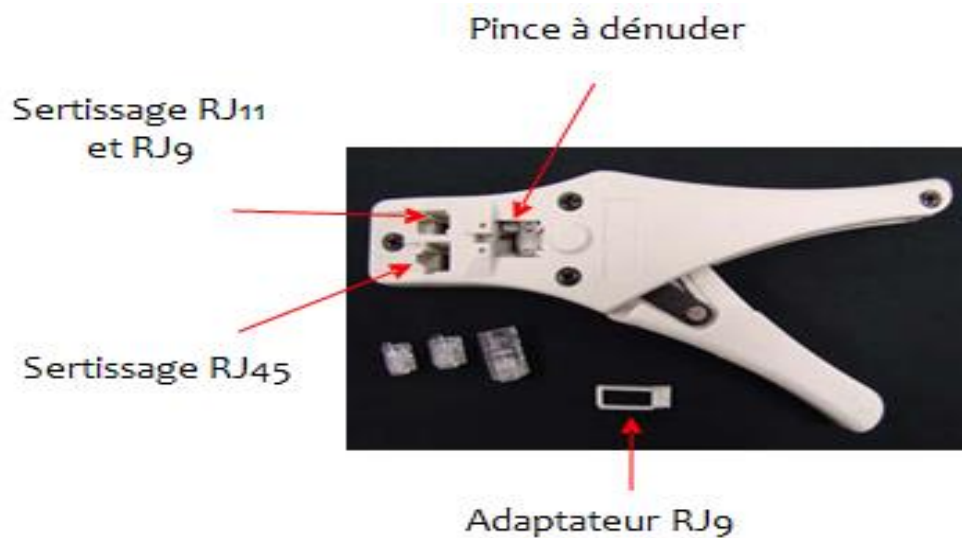
TROISIEME PARTIE : ATELIER

CHAPITRE PREMIER. SERTISSAGE DES CABLES RJ45

1.1. INTRODUCTION

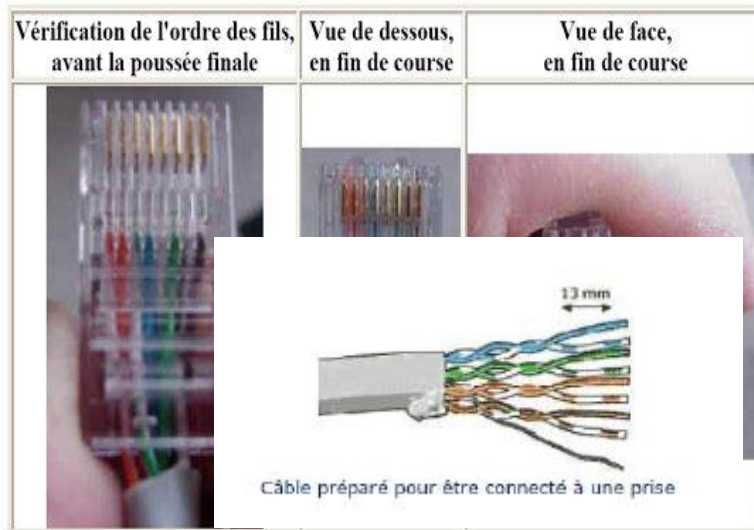
La pince à sertir vous permet de réaliser vos câbles à la longueur désirée. Elle permet de sertir les connecteurs modulaires RJ9, RJ11, RJ45. Cet outil a 3 fonctions : il dénude, coupe et sertit.

1.2. Descriptif de la pince



1.3. Fabrication cable Rj45

Avant toute chose, si vous avez choisi de mettre des embouts protecteurs, enfiler ces embouts sur le câble, partie évasée vers l'extrémité du câble. Si vous oubliez pour le premier vous pouvez encore l'enfiler dans l'autre sens par l'autre extrémité mais si vous oubliez le second alors que la première prise est sertie, alors il est trop tard. Dégainez ensuite le câble sur une longueur de 13mm en faisant attention de ne pas blesser les fils.



Une fois le câble dégainé sur une longueur suffisante, couper la gaine et le fil à dégainer puis séparer les paires délicatement.

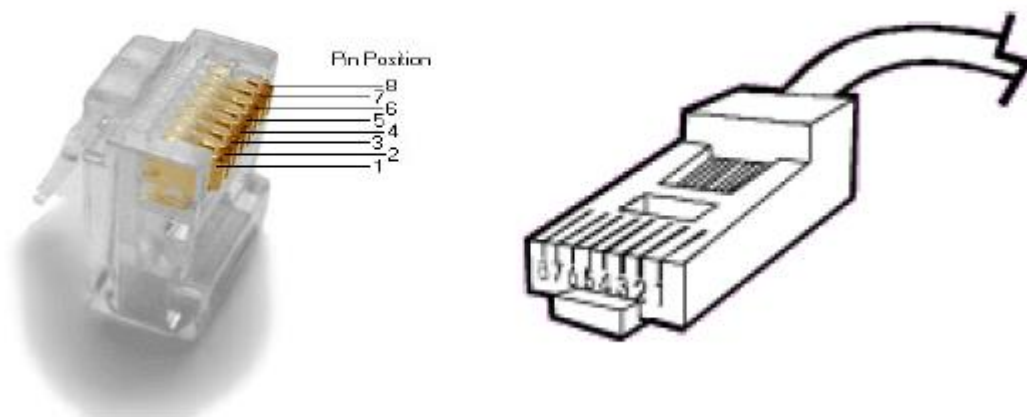
Puis séparez chaque paire et placer les fils dans leur position définitive, en suivant la norme choisie (ici, EIA/TIA 568B). Ensuite, bien aplanir les fils pour qu'ils soient le plus rectilignes possibles (sans les étirer) et les placer parallèlement les uns aux autres.

Norme EIA/TIA 568B			Séparation des fils et mise en ordre	Fils ordonnés avant égalisation
Prise RJ-45	Câble			
Paire	Points	Couleur		
2	1	Blanc/Orange		
2	2	Orange		
3	3	Blanc/Vert		
1	4	Bleu		
1	5	Blanc/Bleu		
3	6	Vert		
4	7	Blanc/Marron		
4	8	Marron		

Prendre la partie coupante de la pince à sertir et couper l'ensemble de façon que les extrémités des fils soient bien alignées et que leur longueur hors gaine ne soit pas trop importante. N'oubliez pas qu'il faudra que la gaine pénètre également dans le connecteur RJ-45, jusque sous le triangle de plastique qui bascule et la coince, lors du sertissage.

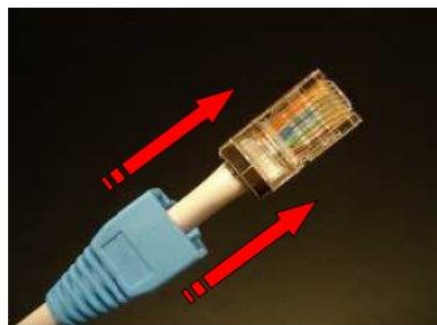
Maintenir les fils bien serrés et se saisir d'un connecteur RJ-45 maintenu contacts vers le haut.

Engager maintenant, sans desserrer les doigts, les fils dans le connecteur.

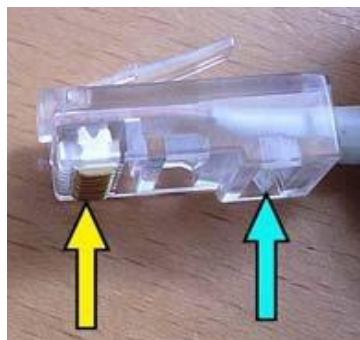


Dès que les fils commencent à s'engager dans leurs canaux individuels, s'arrêter pour vérifier qu'aucun d'entre eux ne s'est déplacé et que l'ordre est toujours respecté. Cette vérification est importante, car une fois sertie, le connecteur n'est pas réutilisable. Avant de sertir, bien vérifier que les huit fils arrivent bien au bout de leur canal, au contact du plastique du bout de la prise. Il n'y a qu'à regarder la prise par en-dessous, puis de face pour le vérifier.

Vérification de l'ordre des fils, avant la poussée finale	Vue de dessous, en fin de course	Vue de face, en fin de course
		



Maintenant, attrapez votre pince à sertir, mettez le connecteur en place jusqu'en butée et serrez. Ceci a pour effet d'introduire les griffes des contacts dans les fils, en perçant l'isolant, et de basculer le prisme de plastique qui va coincer la gaine, à l'entrée du connecteur.



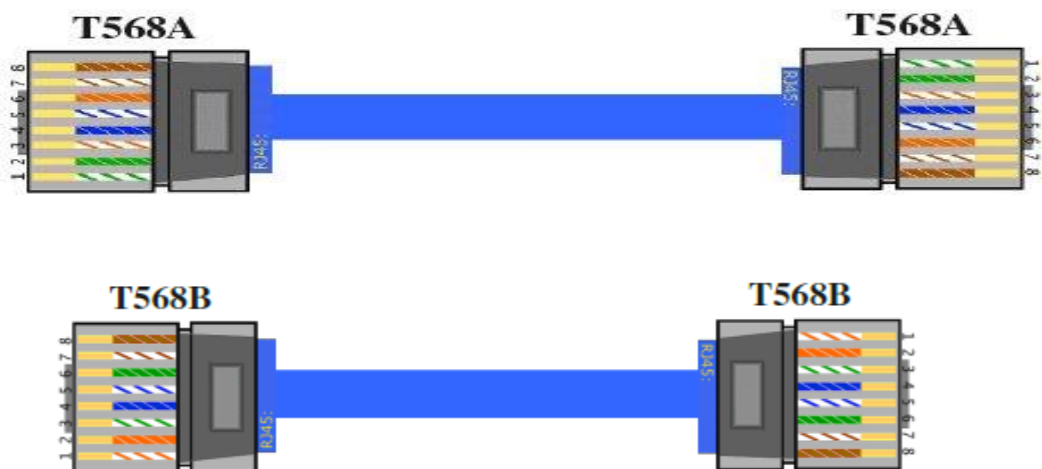
La dernière étape va vous permettre de finaliser la fabrication de votre câble. Pour cela, il vous suffit de fixer les manchons sur les connecteurs. Cette partie de la fiche permet à la fois d'isoler les contacts et de protéger le câble contre les éventuelles contraintes mécaniques (torsions, ...).

Câble norme EIA/TIA 568B 100 Ohms				Câble norme IBCS 120 Ohms			
Prise 1		Prise 2		Prise 1		Prise 2	
Points	Couleur	Points	Couleur	Points	Couleur	Points	Couleur
1	Blanc/Orange	1	Blanc/ Vert	1	Gris	1	Rose
2	Orange	2	Vert	2	Blanc	2	Bleu
3	Blanc/Vert	3	Blanc/Orange	3	Rose	3	Gris
4	Bleu	4	Marron	4	Orange	4	Marron
5	Blanc/Bleu	5	Blanc/Marron	5	Jaune	5	Violet
6	Vert	6	Orange	6	Bleu	6	Blanc
7	Blanc/Marron	7	Blanc/Bleu	7	Violet	7	Jaune
8	Marron	8	Bleu	8	Marron	8	Orange

1.4. Câble droit et câble croisé

Câble droit

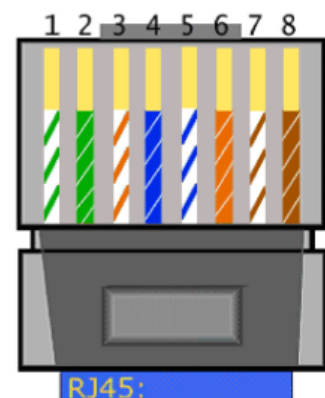
Pour faire ce que l'on appelle un câble droit, vous devez sertir les deux prises RJ-45 de la même façon (même ordre des couleurs). Ce genre de câble est le plus courant. C'est par exemple le câble qui va d'une prise (ordinaire) du hub vers la prise de votre adaptateur réseau, sur le micro-ordinateur.



Voici les tableaux de câblage des catégories les plus utilisées :

Norme EIA/TIA568A

T568A			
Nom	N° Broche	N° Paire	Couleur
RD+	1	1	Blanc-vert
RD-	2	1	Vert
TD+	3	2	Blanc-orange
Non utilisée	4	3	Bleu
Non utilisée	5	3	Blanc-bleu
TD-	6	2	Orange
Non utilisée	7	4	Blanc-brun
Non utilisée	8	4	Brun



Câble croisé

Pour un câble croisé, vous devez permuter respectivement les couleurs des paires 2 et 3 ainsi que celles des paires 1 et 4. Ce genre de câble sert, par exemple, à raccorder deux hubs quand aucun des deux ne dispose de ce que l'on appelle un port croisé (ou daisy-chain ou uplink ? ou ... etc.) ou surtout deux ordinateurs quand vous n'en avez que deux et que vous voulez économiser un hub.

Ci-dessous le tableau résumé. Les points sont numérotés de la même façon pour les deux prises, c'est-à-dire de gauche à droite, en regardant la prise par dessous (contacts dorés

visibles vers vous).

CHAPITRE DEUXIEME : CONFIGURATION D'UN LAN (**TRAVAIL PRATIQUE POUR LES ETUDIANTS**).

LEXIQUE

AWG : *American Wire Gauge*, c'est une unité de mesure utilisée aux États-Unis entre-autres, permettant de mesurer le diamètre d'un câble électrique. Une valeur élevée indique un diamètre petit et vice-versa. Cette façon de compter vient du fait que la valeur numérique représente le nombre d'opérations nécessaires pour produire un câble d'un diamètre donné. Plus le câble est fin, plus le nombre de passages dans la machine est grand.

CAT (5,6, 7, ...) : renseignement sur la bande passante et la vitesse de diffusion du câble. Il existe plusieurs catégories :

- ❖ CAT 5 : permet une bande passante de 100 MHz.

Ce standard permet l'utilisation du 100BASE-TX et du 1000BASE-T, ainsi que diverses applications de téléphonie ou de réseaux.

- ❖ CAT 5e : La catégorie 5e (*enhanced*) peut permettre une vitesse allant jusqu'à 1 000 Mbits/s.

C'est un type de câblage permettant une bande passante de 100 MHz.

- ❖ CAT 6 : type de câblage permettant une bande passante de 250 MHz et plus.
- ❖ CAT6a : extension de la catégorie 6 avec une bande passante de 500 MHz (norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10). Cette norme permet le fonctionnement du 10GBASE-T sur 90 mètres.
- ❖ CAT 7 : La catégorie 7 a une bande passante de 600 MHz. Elle permet l'acheminement d'un signal de télévision modulé en bande VHF ou UHF, mais pas dans une bande satellite.
- ❖ CAT 7a : La catégorie 7a a une bande passante de GHz.

FTP : *Foiled twisted pair* ou *screened unshielded twisted pair* - dénomination officielle (F/UTP). Les paires torsadées ont un blindage général assuré par une feuille d'aluminium. L'écran est disposé entre la gaine extérieure et les 4 paires torsadées. Elle est utilisée pour le téléphone et les réseaux informatiques.

STP : *Shielded twisted pair* - nouvelle dénomination U/FTP.

Chaque paire torsadée blindée (ou STP pour *shielded twisted pairs*) est entourée d'une couche conductrice de blindage, de façon similaire à un câble coaxial. Cela permet une meilleure protection contre les interférences. Elle est communément utilisée dans les réseaux token ring.

SFTP : *Shielded and foiled twisted pair* - nouvelle dénomination SF/UTP. Câble doté d'un double écran commun à l'ensemble des paires (feuille métallisée et tresse).

SSTP : *Super shielded twisted pair* - nouvelle dénomination S/FTP. Câble STP doté en plus

d'un écran commun entre la gaine extérieure et les 4 paires.

UTP : *Unshielded twisted pair* - dénomination officielle (U/UTP). La paire torsadée non blindée n'est pas entourée d'un blindage protecteur.

C'est le type de câble souvent utilisé pour le téléphone et certains réseaux informatiques domestiques.

.

BIBLIOGRAPHIE

1. Jean-Paul GAUTIER, Administration d'un Réseau Informatique, éd. Urec, 2000, France ;
2. Olivier GLÜCK, Couche réseau et interconnexion de réseaux, Université LYON 1, Département Informatique
3. J. Kurose et K. Ross ,« Analyse structurée des réseaux », 2ième édition, , Pearson Education, ISBN 2-7440-7000-9
4. LAISSUS François, *Cours d'introduction à TCP/IP*, éd.DUNOD, 2009
5. ROLIN Pierre, MARTINEAU Gilbert, TOUTAIN Laurent, LEROY Alain, *Les réseaux, principes fondamentaux*, hermes , décembre 1996.
6. Andrew Tanenbaum « Réseaux », 4ième édition, Pearson Education, ISBN 2-7440-7001-7 ;
7. Toutain Laurent, Réseaux locaux et internet, des protocoles de l'interconnexion, 3ième édition Hermes Sciences, Paris, 2002
8. CISCO_CCNA/Exploration1_4 French

